



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM  
QUẢN LÝ BỆNH ÁN BỆNH NHÂN  
**MEREMA**

Đồ án môn: **Nhập môn Công nghệ phần mềm**

Lớp: **SE104.P29**

*Giảng viên hướng dẫn:* **ThS. Đỗ Văn Tiến**

Sinh viên thực hiện: **Nhóm 15**

**Nguyễn Chí Cường - 23520199**

**Dương Thông Tuệ - 23521734**

# MỤC LỤC

|          |                                                  |          |
|----------|--------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI</b>                         | <b>4</b> |
| 1.1      | Mục đích . . . . .                               | 4        |
| 1.2      | Phạm vi . . . . .                                | 4        |
| 1.3      | Từ điển thuật ngữ . . . . .                      | 4        |
| 1.4      | Tài liệu tham khảo . . . . .                     | 4        |
| 1.5      | Thông tin chung về phần mềm . . . . .            | 5        |
| 1.5.1    | Môi trường phát triển phần mềm dự kiến . . . . . | 5        |
| 1.5.2    | Công nghệ sử dụng dự kiến . . . . .              | 5        |
| 1.6      | Tổng quan . . . . .                              | 5        |
| <b>2</b> | <b>CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG ĐẶT RA CHO HỆ THỐNG</b> | <b>6</b> |
| 2.1      | Quản lý nhân viên sử dụng hệ thống . . . . .     | 6        |
| 2.1.1    | Thêm nhân viên mới . . . . .                     | 6        |
| 2.1.2    | Phân quyền nhân viên . . . . .                   | 7        |
| 2.1.3    | Cập nhật thông tin tài khoản nhân viên . . . . . | 7        |
| 2.1.4    | Tra cứu thông tin nhân viên . . . . .            | 7        |
| 2.2      | Quản lý bệnh nhân . . . . .                      | 7        |
| 2.2.1    | Thêm bệnh nhân . . . . .                         | 8        |
| 2.2.2    | Cập nhật thông tin bệnh nhân . . . . .           | 8        |
| 2.2.3    | Tra cứu thông tin bệnh nhân . . . . .            | 8        |
| 2.3      | Quản lý tài khoản cá nhân . . . . .              | 8        |
| 2.3.1    | Đăng nhập . . . . .                              | 9        |
| 2.3.2    | Cập nhật thông tin cá nhân . . . . .             | 9        |
| 2.3.3    | Đăng xuất . . . . .                              | 9        |
| 2.3.4    | Thay đổi mật khẩu . . . . .                      | 10       |
| 2.4      | Quản lý hồ sơ bệnh án . . . . .                  | 10       |
| 2.4.1    | Thêm hồ sơ bệnh án . . . . .                     | 10       |
| 2.4.2    | Cập nhật hồ sơ bệnh án . . . . .                 | 11       |
| 2.4.3    | Tra cứu hồ sơ bệnh án . . . . .                  | 11       |
| 2.5      | Quản lý đơn thuốc . . . . .                      | 11       |
| 2.5.1    | Lập đơn thuốc . . . . .                          | 11       |
| 2.5.2    | Cập nhật đơn thuốc . . . . .                     | 12       |
| 2.5.3    | Tra cứu đơn thuốc . . . . .                      | 12       |
| 2.6      | Quản lý lịch hẹn . . . . .                       | 12       |
| 2.6.1    | Lập lịch hẹn . . . . .                           | 12       |
| 2.6.2    | Cập nhật lịch hẹn . . . . .                      | 13       |
| 2.6.3    | Tra cứu lịch hẹn . . . . .                       | 13       |
| 2.7      | Liên lạc và trao đổi thông tin . . . . .         | 13       |
| 2.7.1    | Soạn thảo và gửi tin nhắn . . . . .              | 13       |
| 2.7.2    | Nhận tin nhắn . . . . .                          | 13       |

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.7.3    | Lưu trữ tin nhắn . . . . .                                   | 14        |
| 2.8      | Thống kê và lập báo cáo . . . . .                            | 14        |
| 2.8.1    | Báo cáo thống kê số lượng bệnh án tiếp nhận . . . . .        | 14        |
| <b>3</b> | <b>CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG ĐẶT RA CHO HỆ THỐNG</b>         | <b>15</b> |
| 3.1      | Yêu cầu về bảo mật . . . . .                                 | 15        |
| 3.1.1    | Xác thực và phân quyền . . . . .                             | 15        |
| 3.1.2    | Bảo vệ dữ liệu . . . . .                                     | 15        |
| 3.2      | Yêu cầu về hiệu suất . . . . .                               | 15        |
| 3.2.1    | Thời gian phản hồi . . . . .                                 | 15        |
| 3.2.2    | Khả năng mở rộng . . . . .                                   | 15        |
| 3.3      | Yêu cầu về độ tin cậy . . . . .                              | 16        |
| 3.3.1    | Tính khả dụng . . . . .                                      | 16        |
| 3.3.2    | Khôi phục sau sự cố . . . . .                                | 16        |
| 3.3.3    | Xử lý lỗi . . . . .                                          | 16        |
| <b>4</b> | <b>MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU</b>                                   | <b>17</b> |
| 4.1      | Danh sách các Actor . . . . .                                | 17        |
| 4.2      | Danh sách các Use Case . . . . .                             | 17        |
| 4.3      | Use Case Diagram . . . . .                                   | 19        |
| 4.4      | Đặc tả Use Case . . . . .                                    | 19        |
| 4.4.1    | Đặc tả Use Case “Đăng nhập” . . . . .                        | 19        |
| 4.4.2    | Đặc tả Use Case “Đổi mật khẩu” . . . . .                     | 21        |
| 4.4.3    | Đặc tả Use Case “Quên mật khẩu” . . . . .                    | 22        |
| 4.4.4    | Đặc tả Use Case “Đăng xuất” . . . . .                        | 23        |
| 4.4.5    | Đặc tả Use Case “Xem thông tin tài khoản” . . . . .          | 24        |
| 4.4.6    | Đặc tả Use Case “Cập nhật thông tin tài khoản” . . . . .     | 25        |
| 4.4.7    | Đặc tả Use Case “Soạn thảo tin nhắn” . . . . .               | 26        |
| 4.4.8    | Đặc tả Use Case “Gửi tin nhắn” . . . . .                     | 26        |
| 4.4.9    | Đặc tả Use Case “Nhận tin nhắn” . . . . .                    | 27        |
| 4.4.10   | Đặc tả Use Case “Lưu trữ tin nhắn” . . . . .                 | 28        |
| 4.4.11   | Đặc tả Use Case “Thêm hồ sơ bệnh án” . . . . .               | 28        |
| 4.4.12   | Đặc tả Use Case “Xem danh sách bệnh án” . . . . .            | 29        |
| 4.4.13   | Đặc tả Use Case “Xem chi tiết bệnh án” . . . . .             | 30        |
| 4.4.14   | Đặc tả Use Case “Cập nhật thông tin bệnh án” . . . . .       | 31        |
| 4.4.15   | Đặc tả Use Case “Thêm bệnh nhân” . . . . .                   | 32        |
| 4.4.16   | Đặc tả Use Case “Xem danh sách bệnh nhân” . . . . .          | 33        |
| 4.4.17   | Đặc tả Use Case “Xem chi tiết thông tin bệnh nhân” . . . . . | 34        |
| 4.4.18   | Đặc tả Use Case “Cập nhật thông tin bệnh nhân” . . . . .     | 35        |
| 4.4.19   | Đặc tả Use Case “Lập đơn thuốc” . . . . .                    | 36        |
| 4.4.20   | Đặc tả Use Case “Xem danh sách đơn thuốc” . . . . .          | 37        |
| 4.4.21   | Đặc tả Use Case “Xem chi tiết thông tin đơn thuốc” . . . . . | 38        |
| 4.4.22   | Đặc tả Use Case “Cập nhật đơn thuốc” . . . . .               | 39        |
| 4.4.23   | Đặc tả Use Case “Lập lịch hẹn” . . . . .                     | 40        |
| 4.4.24   | Đặc tả Use Case “Phát số thứ tự” . . . . .                   | 41        |
| 4.4.25   | Đặc tả Use Case “Xem danh sách lịch hẹn” . . . . .           | 41        |
| 4.4.26   | Đặc tả Use Case “Đánh dấu hoàn thành lịch hẹn” . . . . .     | 42        |
| 4.4.27   | Đặc tả Use Case “Thêm nhân viên mới” . . . . .               | 42        |
| 4.4.28   | Đặc tả Use Case “Cập nhật thông tin nhân viên” . . . . .     | 44        |
| 4.4.29   | Đặc tả Use Case “Phân quyền nhân viên” . . . . .             | 45        |

|          |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.4.30   | Đặc tả Use Case “Tra cứu nhân viên” . . . . .                             | 45        |
| 4.4.31   | Đặc tả Use Case “Xem danh sách nhân viên” . . . . .                       | 46        |
| 4.4.32   | Đặc tả Use Case “Xem chi tiết thông tin nhân viên” . . . . .              | 47        |
| 4.4.33   | Đặc tả Use Case “Lập báo cáo thống kê số lượng bệnh án tiếp nhận” . . . . | 47        |
| <b>5</b> | <b>THIẾT KẾ PHẦN MỀM</b>                                                  | <b>49</b> |
| 5.1      | Thiết kế hệ thống . . . . .                                               | 49        |
| 5.1.1    | Presentation Layer (Client) . . . . .                                     | 50        |
| 5.1.2    | Business Layer (Server) . . . . .                                         | 50        |
| 5.1.3    | Data Layer (Database) . . . . .                                           | 51        |
| 5.2      | Thiết kế dữ liệu . . . . .                                                | 52        |
| 5.2.1    | Bảng accounts . . . . .                                                   | 52        |
| 5.2.2    | Bảng staffs . . . . .                                                     | 53        |
| 5.2.3    | Bảng patients . . . . .                                                   | 53        |
| 5.2.4    | Bảng records . . . . .                                                    | 53        |
| 5.2.5    | Bảng record_types . . . . .                                               | 54        |
| 5.2.6    | Bảng diagnoses . . . . .                                                  | 54        |
| 5.2.7    | Bảng record_attachments . . . . .                                         | 54        |
| 5.2.8    | Bảng prescriptions . . . . .                                              | 54        |
| 5.2.9    | Bảng prescription_details . . . . .                                       | 55        |
| 5.2.10   | Bảng medications . . . . .                                                | 55        |
| 5.2.11   | Bảng conversations . . . . .                                              | 55        |
| 5.2.12   | Bảng messages . . . . .                                                   | 55        |
| 5.2.13   | Bảng schedules . . . . .                                                  | 56        |
| 5.3      | Thiết kế giao diện . . . . .                                              | 56        |

# Chương 1

## GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh nền y tế ngày càng phát triển và hiện đại hóa, việc quản lý hiệu quả thông tin bệnh nhân đóng vai trò then chốt trong nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Mỗi bệnh nhân đều có một hồ sơ bệnh án riêng, chứa đựng toàn bộ lịch sử khám chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị và theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, với khối lượng thông tin lớn và phức tạp, phương pháp quản lý truyền thống trên giấy tờ dễ dẫn đến sai sót, mất mát dữ liệu và tốn nhiều thời gian tra cứu.

Chính vì vậy, nhu cầu xây dựng một hệ thống quản lý bệnh án điện tử hiện đại, tiện lợi và chính xác là vô cùng cần thiết. Thế nên, phạm mềm "Quản lý bệnh án bệnh nhân" - **MeReMa** được phát triển nhằm đáp ứng những yêu cầu đó.

### 1.1 Mục đích

Phần mềm "Quản lý bệnh án bệnh nhân" - MeReMa là một giải pháp tin học hóa hỗ trợ các cơ sở y tế trong việc quản lý thông tin bệnh nhân và bệnh án của họ một cách hiệu quả và chính xác. Ngoài việc quản lý bệnh án, phần mềm còn hỗ trợ một số tính năng khác như quản lý lịch hẹn khám, thống kê và báo cáo,... nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc của nhân viên y tế và nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân.

Về phần tài liệu này, mục đích là cung cấp một cái nhìn tổng quan, dễ hiểu về các yêu cầu, thành phần của dự án. Tài liệu sẽ được cung cấp cho các bên liên quan như giảng viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện và các bên liên quan khác trong quá trình phát triển phần mềm.

### 1.2 Phạm vi

Đề tài tập trung phát triển một phần mềm hỗ trợ quản lý bệnh án điện tử trong phạm vi nội bộ của cơ sở y tế như trung tâm y tế hoặc bệnh viện có quy mô từ nhỏ đến trung bình.

Hệ thống không đi sâu vào các chức năng quản lý toàn bộ hoạt động của bệnh viện (ví dụ như tài chính, kho thuốc, lịch trực...), mà chỉ tập trung vào khía cạnh quản lý bệnh án và hồ sơ bệnh nhân. Ngoài ra, hệ thống cũng không bao gồm việc tích hợp với hệ thống y tế quốc gia hay các chuẩn dữ liệu y tế quốc tế, tuy nhiên vẫn có thể mở rộng để hỗ trợ trong các phiên bản phát triển tiếp theo.

### 1.3 Từ điển thuật ngữ

### 1.4 Tài liệu tham khảo

[1] IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications,” in IEEE Std 830-1998, vol., no., pp.1-40, 20 Oct. 1998.

## 1.5 Thông tin chung về phần mềm

### 1.5.1 Môi trường phát triển phần mềm dự kiến

- Hệ điều hành: Linux (Arch Linux và NixOS)
- Trình soạn thảo và IDE: Visual Studio Code, Neovim và Android Studio
- Công cụ hỗ trợ: Git

### 1.5.2 Công nghệ sử dụng dự kiến

- Ngôn ngữ lập trình chính: Dart và Golang
- Framework: Flutter và Gin
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: PostgreSQL

## 1.6 Tổng quan

Tài liệu được viết dựa vào chuẩn IEEE 830-1998<sup>1</sup> với nhiều sự điều chỉnh để phù hợp hơn với yêu cầu của đồ án môn học **Nhập môn công nghệ phần mềm - SE104**. Nội dung tài liệu được chia thành các chương như sau:

- Chương 1: Giới thiệu đề tài - Giới thiệu tổng quan về đề tài, mục đích, phạm vi và các thông tin chung về phần mềm.
- Chương 2: Các nhóm tính năng chính của hệ thống - Mô tả chi tiết các nhóm tính năng và tính năng chính mà hệ thống phải cung cấp cho người dùng. Nội dung mô tả bao gồm: Giới thiệu tính năng, Quy trình và Các yêu cầu chức năng tương ứng.

## Chương 2

# CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG ĐẶT RA CHO HỆ THỐNG

### 2.1 Quản lí nhân viên sử dụng hệ thống

Nhóm tính năng “Quản lí nhân viên sử dụng hệ thống” đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động của hệ thống được vận hành hiệu quả và an toàn trong bệnh viện. Thông qua nhóm tính năng này, quản trị viên có thể kiểm soát được vùng giới hạn thông tin mà nhân viên bệnh viện sẽ được truy cập, từ đó đảm bảo mỗi cá nhân có quyền truy cập đúng để phù hợp với vai trò và trách nhiệm của mình.

Nhóm tính năng này đặc biệt quan trọng trong môi trường bệnh viện, nơi có sự tham gia của nhiều bộ phận như bác sĩ, y tá, điều dưỡng, nhân viên tiếp nhận, và cán bộ quản lí. Việc quản lí chặt chẽ nhân viên sẽ giúp ngăn ngừa truy cập trái phép, giảm thiểu sai sót trong xử lý bệnh án và tăng cường bảo mật thông tin.

Nhóm tính năng bao gồm các tính năng cụ thể như:

- Thêm nhân viên mới
- Cập nhật thông tin nhân viên
- Phân quyền nhân viên
- Tra cứu thông tin nhân viên

#### 2.1.1 Thêm nhân viên mới

##### Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép quản trị viên hệ thống thêm nhân viên mới (là nhân viên bệnh viện bao gồm nhân viên y tế, nhân viên hành chính, ...) vào hệ thống và phân quyền để họ có thể truy cập và sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò của mình.

##### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01** Hệ thống phải tự động sinh mã nhân viên duy nhất cho mỗi nhân viên mới được thêm vào.
- **REQ\_02** Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của các trường bắt buộc bao gồm họ tên, ngày sinh, số CCCD, giới tính, ... trước khi tạo tài khoản nhân viên mới.
- **REQ\_03** Hệ thống phải tạo được tài khoản nhân viên mới và lưu trữ thông tin cá nhân đã được cung cấp vào cơ sở dữ liệu.
- **REQ\_04** Hệ thống phải tự động sinh tên đăng nhập và mật khẩu mặc định.

## 2.1.2 Phân quyền nhân viên

### Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép quản trị viên hệ thống gán quyền truy cập hệ thống cho nhân viên bệnh viện dựa trên vai trò của họ, nhằm đảm bảo mỗi người chỉ có thể sử dụng các chức năng phù hợp với phạm vi trách nhiệm và nhiệm vụ của mình.

### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01** Hệ thống phải hỗ trợ các vai trò nhân viên mặc định với các quyền truy cập được cấu hình sẵn.
- **REQ\_02** Hệ thống phải từ chối các truy cập mà nhân viên không có quyền truy cập.

## 2.1.3 Cập nhật thông tin tài khoản nhân viên

### Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép quản trị viên hệ thống chỉnh sửa, cập nhật thông tin cá nhân và thông tin hệ thống của nhân viên bệnh viện đã được thêm vào hệ thống trước đó, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác, đầy đủ và kịp thời.

### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01** Hệ thống phải cho phép chỉnh sửa các trường thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, giới tính, số CCCD, số điện thoại, email...
- **REQ\_02** Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của thông tin được cập nhật trước khi lưu.

## 2.1.4 Tra cứu thông tin nhân viên

### Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép quản trị viên tìm kiếm và xem thông tin chi tiết của nhân viên trong hệ thống, phục vụ cho việc quản lý, hỗ trợ hoặc xác minh thông tin khi cần thiết.

### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01** Hệ thống phải hiển thị danh sách nhân viên một cách rõ ràng, có phân trang nếu kết quả quá nhiều.
- **REQ\_02** Hệ thống phải cho phép xem thông tin chi tiết của từng nhân viên khi chọn vào một nhân viên cụ thể.

## 2.2 Quản lý bệnh nhân

Nhóm tính năng “Quản lý bệnh nhân” là một phần cốt lõi trong hệ thống, cho phép các nhân viên y tế có quyền truy cập thực hiện các thao tác liên quan đến việc quản lý thông tin của bệnh nhân. Nhóm tính năng này hỗ trợ đầy đủ các thao tác cơ bản như:

- Thêm bệnh nhân
- Cập nhật thông tin bệnh nhân
- Tra cứu thông tin bệnh nhân

Các tính năng trong nhóm này giúp đảm bảo rằng thông tin bệnh nhân luôn được lưu trữ đầy đủ, chính xác và cập nhật kịp thời, phục vụ cho quá trình thăm khám, chẩn đoán, điều trị và theo dõi sức khỏe. Việc quản lý chặt chẽ thông tin bệnh nhân cũng góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của bệnh viện và giảm thiểu các sai sót y tế liên quan đến dữ liệu.

### 2.2.1 Thêm bệnh nhân

#### Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép nhân viên tiếp nhận thêm những thông tin hành chính của bệnh nhân vào hệ thống khi họ đến khám chữa bệnh lần đầu. Việc này giúp tạo ra một hồ sơ bệnh nhân đầy đủ và chính xác, phục vụ cho các hoạt động khám chữa bệnh và quản lý bệnh án sau này.

#### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01** Hệ thống phải tự động sinh mã số bệnh nhân duy nhất cho mỗi bệnh nhân mới được thêm vào.
- **REQ\_02** Hệ thống phải kiểm tra các trường bắt buộc và từ chối lưu nếu thiếu thông tin cần thiết.
- **REQ\_03** Hệ thống phải phải tạo tài khoản bệnh nhân mới (nếu bệnh nhân là người lớn, đã có CCCD) hoặc liên kết với tài khoản của bố mẹ (nếu bệnh nhân là trẻ em, người chưa có CCCD) lưu trữ thông tin bệnh nhân đã được cung cấp vào cơ sở dữ liệu.
- **REQ\_04** Hệ thống phải tự động sinh tên đăng nhập và mật khẩu mặc định.

### 2.2.2 Cập nhật thông tin bệnh nhân

#### Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép nhân viên bệnh viện có quyền sửa, cập nhật thông tin hành chính hoặc thông tin y tế ban đầu của bệnh nhân khi có thay đổi hoặc phát hiện sai sót, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ bệnh nhân trong hệ thống.

#### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01** Hệ thống phải cho phép chỉnh sửa các trường thông tin hành chính bao gồm địa chỉ, BHYT, v.v.
- **REQ\_02** Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của các trường nhập vào.

### 2.2.3 Tra cứu thông tin bệnh nhân

#### Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép nhân viên bệnh viện tra cứu nhanh chóng thông tin bệnh nhân đã được lưu trong hệ thống, hỗ trợ quá trình tiếp nhận, thăm khám và quản lý bệnh nhân.

#### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01** Hệ thống phải hiển thị danh sách bệnh nhân đã được lưu vào hệ thống.
- **REQ\_02** Hệ thống phải cho phép xem chi tiết hồ sơ hành chính của bệnh nhân cụ thể.

## 2.3 Quản lý tài khoản cá nhân

Nhóm tính năng “Quản lý tài khoản cá nhân” đóng vai trò trung tâm trong việc đảm bảo mỗi người dùng có thể truy cập, duy trì và bảo mật thông tin tài khoản của mình trong suốt quá trình sử dụng hệ thống. Nhóm tính năng này bao gồm các thao tác cơ bản như:

- Đăng nhập vào hệ thống
- Cập nhật thông tin cá nhân

- Đăng xuất khỏi hệ thống
- Thay đổi mật khẩu

### 2.3.1 Đăng nhập

#### Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép người dùng đã được cấp tài khoản đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu. Việc đăng nhập là bước đầu tiên để xác thực danh tính người dùng, đồng thời xác định quyền truy cập tương ứng với vai trò mà họ đảm nhận trong hệ thống.

#### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01** Hệ thống phải cho phép đăng nhập bằng cả số CCCD, số điện thoại và email như là tên đăng nhập.
- **REQ\_02** Hệ thống phải kiểm tra và xác thực thông tin đăng nhập bằng cơ chế mã hóa băm mật khẩu.
- **REQ\_03** Hệ thống phải có phần "Quên mật khẩu" để hỗ trợ người dùng khi họ quên thông tin đăng nhập của tài khoản.

### 2.3.2 Cập nhật thông tin cá nhân

#### Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép người dùng sau khi đăng nhập có thể xem và chỉnh sửa một số thông tin cá nhân của mình như số điện thoại, email nhằm đảm bảo thông tin luôn chính xác và cập nhật, phục vụ mục đích bảo mật tài khoản (thay đổi mật khẩu).

#### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01** Hệ thống phải có cơ chế xác thực bằng mật khẩu hoặc OTP khi người dùng muốn thực hiện thao tác thay đổi thông tin cá nhân.
- **REQ\_02** Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của các trường thông tin mới trước khi cập nhật.

### 2.3.3 Đăng xuất

#### Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép người dùng kết thúc phiên làm việc hiện tại một cách an toàn, đảm bảo rằng thông tin và quyền truy cập của họ không bị lạm dụng bởi người khác sau khi rời khỏi thiết bị. Việc đăng xuất là một phần quan trọng trong quá trình đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân, đặc biệt trong môi trường nhiều người sử dụng chung một thiết bị hoặc tài khoản.

#### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01** Hệ thống phải cung cấp các tùy chọn rõ ràng cho phép người dùng đăng xuất ở bất kỳ thời điểm nào.
- **REQ\_02** Hệ thống phải hủy bỏ toàn bộ thông tin phiên làm việc của người dùng sau khi đăng xuất.

### 2.3.4 Thay đổi mật khẩu

#### Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép người dùng tự thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống của mình nhằm tăng cường tính bảo mật cho tài khoản, đặc biệt khi nghi ngờ mật khẩu bị lộ hoặc sau một khoảng thời gian sử dụng; hoặc nếu gặp trường hợp quên mật khẩu tài khoản khiến không thể đăng nhập vào hệ thống. Việc thay đổi mật khẩu là một trong những biện pháp quan trọng giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin bệnh án trong hệ thống.

#### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01** Hệ thống phải cho phép người dùng thay đổi mật khẩu khi đã đăng nhập và cả khi không đăng nhập.
- **REQ\_02** Hệ thống phải xác thực quyền đổi mật khẩu của người dùng bằng OTP hay mật khẩu cũ.
- **REQ\_03** Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu mới. Trước khi cập nhật, phải mã hóa mật khẩu mới rồi mới lưu vào cơ sở dữ liệu.

## 2.4 Quản lý hồ sơ bệnh án

Nhóm chức năng “Quản lý hồ sơ bệnh án” là nhóm chức năng chính của hệ thống, với vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quản lý hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trong quá thăm khám chữa bệnh tại cơ sở y tế. Nhóm chức năng gồm các chức năng sau:

- Thêm hồ sơ bệnh án
- Cập nhật hồ sơ bệnh án
- Tra cứu hồ sơ bệnh án

Những nhóm tính năng quan trọng khác được xây dựng phụ thuộc nhóm chức năng này, bởi vì nó là cốt lõi trong quy trình nghiệp vụ của các cơ sở y tế. Thế nên việc xây dựng các tính năng này là rất quan trọng, đảm bảo cho việc quản lý hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được thực hiện một cách hiệu quả và chính xác để cả hệ thống hoạt động trơn tru.

### 2.4.1 Thêm hồ sơ bệnh án

#### Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép bác sĩ lập nên một bệnh án mới mỗi khi có bệnh nhân đến thăm khám. Bệnh án sau đó sẽ được lưu trữ trong hệ thống để phục vụ cho việc theo dõi và quản lý bệnh nhân trong suốt quá trình khám chữa bệnh.

#### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01** Hồ sơ bệnh án được tạo phải gắn với một bệnh nhân hợp lệ đã được lưu trong hệ thống.
- **REQ\_02** Hệ thống phải hỗ trợ bác sĩ trong việc nhập liệu để dữ liệu được đồng bộ với toàn bộ hệ thống.
- **REQ\_03** Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của một số trường quan trọng trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- **REQ\_04** Hệ thống lưu trữ được cả những file đính kèm với bệnh án để phục vụ cho các chẩn đoán và theo dõi của bác sĩ trong quá trình làm bệnh án.

## 2.4.2 Cập nhật hồ sơ bệnh án

### Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép bác sĩ cập nhật thông tin về bệnh án của bệnh nhân trong quá trình thăm khám và điều trị. Việc cập nhật này có thể bao gồm việc thêm thông tin mới, chỉnh sửa thông tin đã có hoặc xóa thông tin không còn cần thiết.

### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01** Hệ thống phải hỗ trợ bác sĩ trong việc nhập liệu để dữ liệu được đồng bộ với toàn bộ hệ thống.
- **REQ\_02** Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của một số trường quan trọng trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- **REQ\_03** Các file đính kèm phải được cập nhật về số lượng để đảm bảo sự đồng bộ giữa bệnh án và bộ phận lưu trữ.

## 2.4.3 Tra cứu hồ sơ bệnh án

### Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép bác sĩ thực hiện việc tìm kiếm hồ sơ bệnh án đã được lưu vào hệ thống một đầy đủ và chính xác.

### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01** Hệ thống phải hiển thị danh sách đầy đủ của tất cả bệnh án đã được lưu vào hệ thống.
- **REQ\_02** Hệ thống phải cho phép xem chi tiết thông tin đầy đủ của một bệnh án được chọn.

## 2.5 Quản lý đơn thuốc

Nhóm tính năng “Quản lý đơn thuốc” giúp bác sĩ có thể tạo, cập nhật và tra cứu đơn thuốc một cách tiện lợi, nhanh chóng và liên kết đến bệnh án của bệnh nhân để hồ sơ bệnh án bệnh nhân đầy đủ các thông tin cần thiết. Ngoài ra nhóm tính năng này còn hỗ trợ quản lý tình trạng của đơn thuốc (đã được nhận, chưa được nhận). Nhóm tính năng gồm các tính năng sau:

- Lập đơn thuốc
- Cập nhật đơn thuốc (thông tin và trạng thái)
- Tra cứu đơn thuốc

### 2.5.1 Lập đơn thuốc

#### Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép bác sĩ nhanh chóng kê đơn thuốc cho bệnh nhân sau khi đã thăm khám và chẩn đoán bệnh. Đơn thuốc sẽ bao gồm các loại thuốc, liều lượng và hướng dẫn sử dụng.

#### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01** Đơn thuốc phải gắn với một bệnh án trong hệ thống.
- **REQ\_02** Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của trường trong đơn thuốc trước khi lưu vào hệ thống.
- **REQ\_03** Các loại thuốc được kê phải có sẵn trong hệ thống để đồng bộ dữ liệu với hệ thống.

## 2.5.2 Cập nhật đơn thuốc

### Giới thiệu tính năng

Cho phép bác sĩ điều chỉnh thông tin đơn thuốc đã kê trước đó nếu phát hiện sai sót về tên thuốc, liều lượng và hướng dẫn sử dụng khi đơn thuốc chưa được nhận. Nếu đơn thuốc đã được nhận, bác sĩ có thể cập nhật trạng thái của đơn thuốc thành đã nhận để về sau nếu mở rộng hệ thống thì nó sẽ hỗ trợ kế toán tính toán chi phí tự động.

### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01** Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin được cập nhật.
- **REQ\_02** Sau khi đơn thuốc đã được nhận, hệ thống sẽ thu hồi quyền cập nhật thông tin đơn thuốc từ bác sĩ.

## 2.5.3 Tra cứu đơn thuốc

### Giới thiệu tính năng

Tính năng này hỗ trợ bác sĩ và bệnh nhân tra cứu đơn thuốc đã kê. Bác sĩ có thể xem lại các đơn thuốc đã kê cho bệnh nhân, trong khi bệnh nhân có thể xem đơn thuốc của mình để biết thông tin về thuốc và liều lượng.

### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01** Hệ thống phải hiển thị danh sách đầy đủ các đơn thuốc đã kê.
- **REQ\_02** Hệ thống phải cho phép xem chi tiết của một đơn thuốc được chọn.

## 2.6 Quản lý lịch hẹn

Nhóm tính năng “Quản lý lịch hẹn” giúp bệnh nhân nhanh chóng trong việc đăng kí lịch hẹn khám với bệnh viện để nhận số thứ tự khám bệnh nhằm xác định được khoảng thời gian dự kiến để khám bệnh mà không cần phải chờ đợi quá lâu tại bệnh viện. Nhóm tính năng này bao gồm các chức năng chính như sau:

- Lập lịch hẹn
- Cập nhật lịch hẹn
- Tra cứu lịch hẹn

### 2.6.1 Lập lịch hẹn

#### Giới thiệu tính năng

Tính năng “Lập lịch hẹn” cho phép bệnh nhân nhanh chóng đăng kí lịch hẹn để nhận số thứ tự trong hàng chờ nhằm mục đích sắp xếp thời gian phù hợp để thăm khám mà không cần phải ở tại bệnh viện để chờ đợi đến lượt của mình.

#### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01** Hệ thống phải phát số thứ tự tự động và không bị trùng lặp.
- **REQ\_02** Các giá trị ước tính như thời gian thăm khám ước tính phải được tính toán dựa trên thông số đưa ra của bệnh viện về trung bình thời gian tiếp nhận 1 bệnh nhân ở quầy.

## 2.6.2 Cập nhật lịch hẹn

### Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép nhân viên tiếp nhận cập nhật trạng thái lịch hẹn của bệnh nhân thành đã tiếp nhận để hệ thống có thể xác định được các lịch hẹn bị bỏ qua và đánh dấu hủy.

### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01** Hệ thống chỉ cho phép lịch hẹn được cập nhật là lịch hẹn trong ngày hôm nay.

## 2.6.3 Tra cứu lịch hẹn

### Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép bệnh nhân và nhân viên tiếp nhận xem danh sách các lịch hẹn đã được đăng kí.

### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01** Hệ thống phải hiển thị đầy đủ và phân loại các lịch hẹn.

## 2.7 Liên lạc và trao đổi thông tin

Nhóm tính năng “Liên lạc và trao đổi thông tin” cho phép bác sĩ làm bệnh án và bệnh nhân có thể gửi và nhận thông tin một cách thuận tiện, an toàn và hiệu quả. Tính năng này đóng vai trò là cầu nối giúp đảm bảo việc theo dõi, cập nhật tình trạng điều trị, đặt câu hỏi và phản hồi diễn ra thông suốt trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

Nhóm tính năng này bao gồm các tính năng chính như sau:

- Soạn thảo và gửi tin nhắn
- Nhận tin nhắn
- Lưu trữ tin nhắn

### 2.7.1 Soạn thảo và gửi tin nhắn

#### Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép người dùng (bệnh nhân hoặc bác sĩ) tạo nội dung tin nhắn để gửi cho bên còn lại, phục vụ cho mục đích trao đổi thông tin y tế giữa đôi bên. Tin nhắn có thể là văn bản liên quan đến tình trạng sức khỏe, tư vấn hoặc trao đổi hành chính, cũng có thể là tệp đính kèm.

#### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01:** Hệ thống phải cho phép chọn người nhận từ danh sách liên hệ hoặc qua tìm kiếm. Danh sách liên hệ được xác định thông qua các bệnh án còn thời hạn.
- **REQ\_02:** Hệ thống chỉ cho phép bệnh nhân gửi tin nhắn đến bác sĩ trong thời gian hiệu lực. Sau khi hết thời gian hiệu lực, bệnh nhân không thể gửi tin nhắn đến bác sĩ.

### 2.7.2 Nhận tin nhắn

#### Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép người dùng nhận tin nhắn từ bên gửi và hiển thị thông báo để nhắc nhở người dùng xem tin nhắn đến. Tin nhắn có thể là văn bản liên quan đến tình trạng sức khỏe, tư vấn hoặc trao đổi hành chính, cũng có thể là tệp đính kèm.

#### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01:** Hệ thống phải đảm bảo rằng tin nhắn được gửi đến người nhận thành công.
- **REQ\_02:** Hệ thống phải thông báo ngay cho người nhận về tin nhắn mới.

### 2.7.3 Lưu trữ tin nhắn

#### Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép hệ thống lưu trữ tin nhắn đã gửi và nhận giữa người dùng. Tin nhắn được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định trước để người dùng có thể xem lại sau này.

#### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01:** Hệ thống phải lưu trữ cuộc hội thoại trong khoảng thời gian ít nhất là 90 ngày kể từ tin nhắn cuối cùng.
- **REQ\_02:** Hệ thống phải cho phép người dùng xem lại tin nhắn đã gửi và nhận trong khoảng thời gian lưu trữ.

## 2.8 Thống kê và lập báo cáo

Nhóm tính năng Thống kê và lập báo cáo hỗ trợ quản trị hệ thống tổng hợp, phân tích và trình bày các dữ liệu quan trọng trong hệ thống như số lượng bệnh án tiếp nhận, bệnh lý phổ biến và lượng thuốc sử dụng. Thông qua các báo cáo trực quan và chi tiết, hệ thống giúp quản trị viên và các bác sĩ nắm bắt nhanh chóng tình hình vận hành, xu hướng bệnh lý cũng như nhu cầu sử dụng thuốc, từ đó hỗ trợ công tác quản lý và ra quyết định hiệu quả.

Nhóm tính năng này bao gồm tính năng chính:

- Báo cáo thống kê số lượng bệnh án tiếp nhận

### 2.8.1 Báo cáo thống kê số lượng bệnh án tiếp nhận

#### Giới thiệu tính năng

Tính năng này cho phép quản lý hệ thống thống kê số lượng bệnh án đã được tiếp nhận trong hệ thống theo khoảng thời gian cụ thể (ngày, tuần, tháng, năm) và theo bác sĩ, bệnh lý. Mục tiêu nhằm hỗ trợ bệnh viện, cơ sở y tế đánh giá khối lượng bệnh nhân tiếp nhận theo thời gian thực, nhằm phân bổ hợp lý nguồn nhân lực hợp lý cũng như nắm bắt tình hình sức khỏe cộng đồng.

#### Các yêu cầu chức năng

- **REQ\_01:** Hệ thống phải hiển thị kết quả thống kê dưới dạng biểu đồ trực quan.
- **REQ\_02:** Các tính toán mà hệ thống thực hiện phải mang lại kết quả chính xác.

## Chương 3

# CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG ĐẶT RA CHO HỆ THỐNG

### 3.1 Yêu cầu về bảo mật

#### 3.1.1 Xác thực và phân quyền

- Hệ thống phải hỗ trợ xác thực người dùng thông qua tên đăng nhập và mật khẩu
- Phân quyền truy cập dựa trên vai trò của người dùng (admin, người dùng thường)
- Mã hóa mật khẩu người dùng trước khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu

#### 3.1.2 Bảo vệ dữ liệu

- Mã hóa dữ liệu nhạy cảm trong quá trình truyền tải (HTTPS/SSL)
- Thực hiện backup dữ liệu định kỳ và bảo mật
- Kiểm soát truy cập vào dữ liệu theo nguyên tắc cần biết

### 3.2 Yêu cầu về hiệu suất

#### 3.2.1 Thời gian phản hồi

- Thời gian phản hồi của hệ thống không quá 3 giây cho các thao tác thông thường
- Thời gian tải trang không quá 5 giây trong điều kiện mạng bình thường
- Thời gian xử lý truy vấn cơ sở dữ liệu không quá 2 giây đối với các truy vấn phức tạp hay kết quả trả về lớn

#### 3.2.2 Khả năng mở rộng

- Hệ thống có thể hỗ trợ tối thiểu 100 người dùng đồng thời
- Khả năng mở rộng theo chiều ngang khi số lượng người dùng tăng
- Tối ưu hóa sử dụng tài nguyên hệ thống (CPU, RAM, storage)

## **3.3 Yêu cầu về độ tin cậy**

### **3.3.1 Tính khả dụng**

- Hệ thống phải hoạt động 24/7 với uptime tối thiểu 99%
- Thời gian ngừng hoạt động không được vượt quá 1% tổng thời gian trong tháng
- Cung cấp cơ chế fallback khi có sự cố xảy ra

### **3.3.2 Khôi phục sau sự cố**

- Thời gian khôi phục hệ thống sau sự cố không quá 30 phút
- Tự động backup dữ liệu mỗi ngày và lưu trữ tối thiểu 30 ngày

### **3.3.3 Xử lý lỗi**

- Hệ thống phải xử lý graceful các lỗi không mong muốn
- Ghi log chi tiết các lỗi để hỗ trợ debugging
- Thông báo lỗi rõ ràng và hữu ích cho người dùng

## Chương 4

# MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

### 4.1 Danh sách các Actor

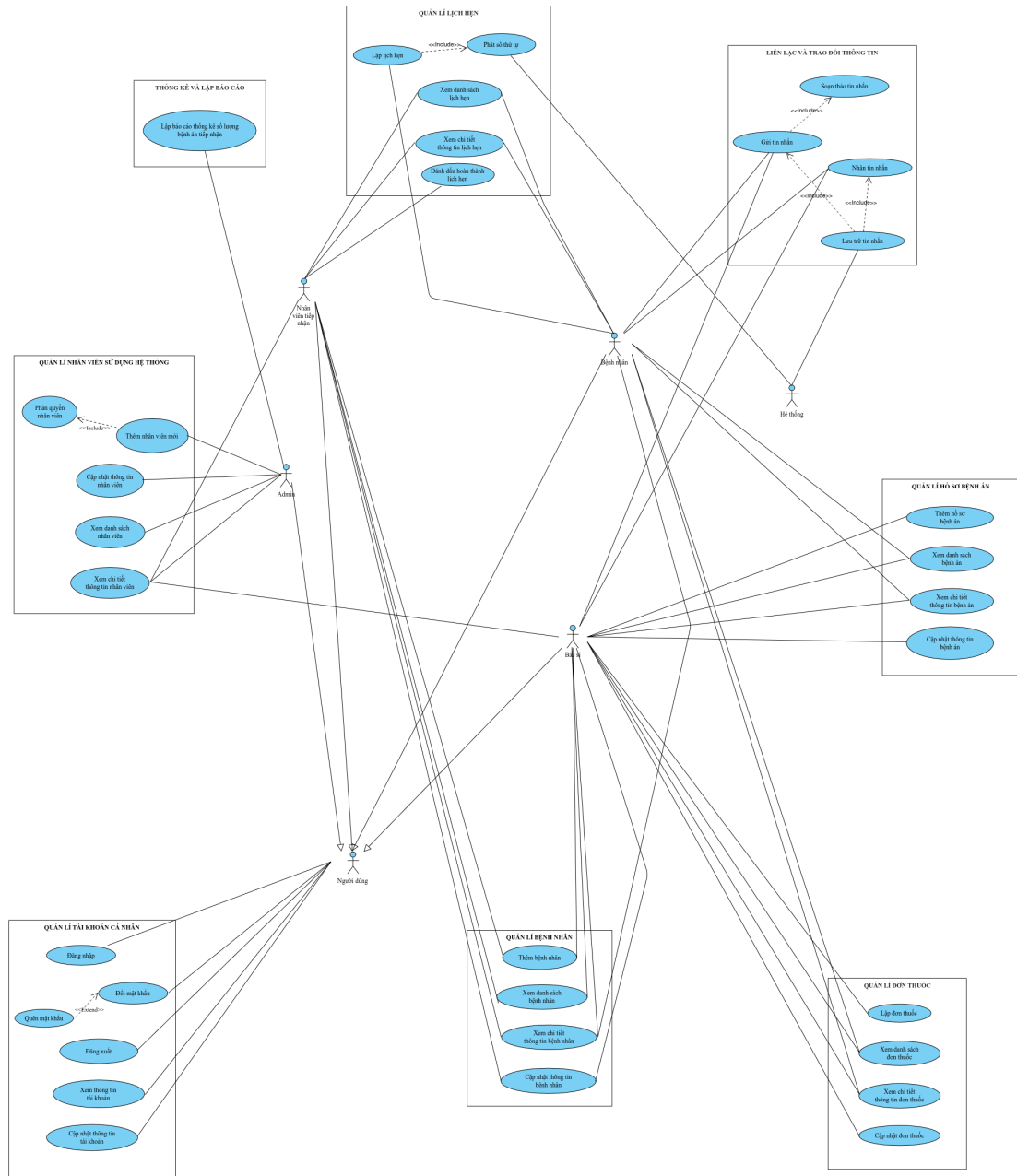
| STT | Tên Actor           | Ý nghĩa / Ghi chú                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Admin               | Người quản trị tài khoản, phân quyền cho các Người dùng, quản lý nhân viên và quản lý việc thống kê, lập báo cáo.                                                         |
| 2   | Bác sĩ              | Người trực tiếp thực hiện khám bệnh, lập bệnh án, kê thuốc cho bệnh nhân, trao đổi với bệnh nhân qua tin nhắn và quản lý tài khoản cá nhân của bản thân.                  |
| 3   | Nhân viên tiếp nhận | Người tiếp nhận bệnh nhân, quản lý thông tin bệnh nhân và tài khoản cá nhân của bản thân.                                                                                 |
| 4   | Bệnh nhân           | Người sử dụng dịch vụ khám bệnh, xem thông tin bệnh án, thuốc, tạo và xem thông tin lịch hẹn, trao đổi với bác sĩ qua tin nhắn và quản lý tài khoản cá nhân của bản thân. |
| 5   | Hệ thống            | Hệ thống tự động thực hiện các tác vụ như lưu trữ tin nhắn, xóa các thông tin, phát số thứ tự cho bệnh nhân.                                                              |

### 4.2 Danh sách các Use Case

| STT | Tên Use Case                 | Ý nghĩa / Ghi chú                           |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | Đăng nhập                    | Người dùng đăng nhập vào hệ thống.          |
| 2   | Đổi mật khẩu                 | Người dùng đổi mật khẩu tài khoản.          |
| 3   | Quên mật khẩu                | Người dùng đổi mật khẩu tài khoản khi quên. |
| 4   | Đăng xuất                    | Người dùng đăng xuất tài khoản              |
| 5   | Xem thông tin tài khoản      | Người dùng xem thông tin tài khoản.         |
| 6   | Cập nhật thông tin tài khoản | Người dùng cập nhật thông tin tài khoản.    |
| 7   | Soạn thảo tin nhắn           | Người dùng soạn thảo tin nhắn.              |
| 8   | Gửi tin nhắn                 | Người dùng gửi tin nhắn.                    |
| 9   | Nhận tin nhắn                | Người dùng nhận tin nhắn.                   |
| 10  | Lưu trữ tin nhắn             | Hệ thống lưu trữ tin nhắn.                  |
| 11  | Thêm hồ sơ bệnh án           | Bác sĩ thêm hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân.    |
| 12  | Xem danh sách bệnh án        | Bác sĩ và bệnh nhân xem danh sách bệnh án.  |
| 13  | Xem chi tiết bệnh án         | Bác sĩ và bệnh nhân xem chi tiết bệnh án.   |

|    |                                                 |                                                                          |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Cập nhật thông tin bệnh án                      | Bác sĩ cập nhật thông tin bệnh án.                                       |
| 15 | Thêm bệnh nhân                                  | Nhân viên tiếp nhận thêm bệnh nhân vào hệ thống.                         |
| 16 | Xem danh sách bệnh nhân                         | Bác sĩ và nhân viên tiếp nhận xem danh sách bệnh nhân.                   |
| 17 | Xem chi tiết thông tin bệnh nhân                | Bác sĩ, nhân viên tiếp nhận, bệnh nhân xem chi tiết thông tin bệnh nhân. |
| 18 | Cập nhật thông tin bệnh nhân                    | Bác sĩ và nhân viên tiếp nhận cập nhật thông tin bệnh nhân.              |
| 19 | Lập đơn thuốc                                   | Bác sĩ lập đơn thuốc cho bệnh nhân.                                      |
| 20 | Xem danh sách đơn thuốc                         | Bác sĩ và bệnh nhân xem danh sách đơn thuốc.                             |
| 21 | Xem chi tiết thông tin đơn thuốc                | Bác sĩ và bệnh nhân xem chi tiết thông tin đơn thuốc.                    |
| 22 | Cập nhật đơn thuốc                              | Bác sĩ cập nhật đơn thuốc.                                               |
| 23 | Lập lịch hẹn                                    | Bệnh nhân tạo lịch hẹn.                                                  |
| 24 | Phát số thứ tự                                  | Hệ thống phát số thứ tự cho bệnh nhân.                                   |
| 25 | Xem danh sách lịch hẹn                          | Bệnh nhân xem danh sách lịch hẹn.                                        |
| 26 | Đánh dấu hoàn thành lịch hẹn                    | Nhân viên tiếp nhận đánh dấu hoàn thành lịch hẹn.                        |
| 27 | Thêm nhân viên mới                              | Admin thêm nhân viên mới vào hệ thống.                                   |
| 28 | Cập nhật thông tin nhân viên                    | Admin cập nhật thông tin nhân viên.                                      |
| 29 | Phân quyền nhân viên                            | Admin phân quyền cho nhân viên.                                          |
| 30 | Tra cứu nhân viên                               | Admin tra cứu nhân viên.                                                 |
| 31 | Xem danh sách nhân viên                         | Admin xem danh sách nhân viên.                                           |
| 32 | Xem chi tiết thông tin nhân viên                | Admin xem chi tiết thông tin nhân viên.                                  |
| 33 | Lập báo cáo thống kê số lượng bệnh án tiếp nhận | Admin tạo báo cáo thống kê số lượng bệnh án tiếp nhận.                   |

## 4.3 Use Case Diagram



Hình 4.1: Sơ đồ Use Case của hệ thống

## 4.4 Đặc tả Use Case

### 4.4.1 Đặc tả Use Case “Đăng nhập”

#### 4.4.1.1 Tóm tắt

Người dùng đăng nhập (Người dùng bao gồm admin, bác sĩ, nhân viên tiếp nhận và bệnh nhân).

#### **4.4.1.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính**

1. Khởi động ứng dụng, hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập.
2. Người dùng nhập thông tin bắt buộc vào các trường “Email” và “Password” rồi nhấn nút “Login”.
3. Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu thông tin hợp lệ thì chuyển đến trang chính của ứng dụng theo phân quyền tài khoản.

##### **Các dòng sự kiện khác**

1. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo và yêu cầu nhập lại.
2. Nếu người dùng không nhập hoặc nhập thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống sẽ thông báo và yêu cầu nhập lại.

#### **4.4.1.3 Các yêu cầu đặc biệt**

- Thông tin đăng nhập phải là kí tự Unicode.
- Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
- Người dùng đăng nhập bằng loại tài khoản nào thì sẽ được chuyển đến trang chính của ứng dụng theo phân quyền tài khoản đó.
- Yêu cầu về việc thông báo lỗi nhập sai dữ liệu:
  - Màn hình hiển thị thông báo lỗi.
  - Các trường dữ liệu không hợp lệ được bôi đỏ.
- Yêu cầu đăng nhập:
  - Điền đúng kí tự Unicode cho các trường.
  - Điền đầy đủ thông tin bắt buộc.
- Xảy ra lỗi nếu:
  - Nhập thiếu các trường thông tin bắt buộc.
  - Nhập không đúng kí tự Unicode.

#### **4.4.1.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Người dùng đang ở giao diện đăng nhập.

#### **4.4.1.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thực hiện thành công: Người dùng được chuyển đến trang chính của ứng dụng theo phân quyền tài khoản.
- Thực hiện không thành công: Thông báo.

#### **4.4.1.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.2 Đặc tả Use Case “Đổi mật khẩu”**

#### **4.4.2.1 Tóm tắt**

Người dùng đổi mật khẩu (Người dùng bao gồm admin, bác sĩ, nhân viên tiếp nhận và bệnh nhân).

#### **4.4.2.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính**

1. Người dùng đang ở giao diện xem “Profile”.
2. Người dùng nhấn nút “Edit profile”, sau đó chọn đổi mật khẩu, hệ thống chuyển sang giao diện đổi mật khẩu.
3. Người dùng nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới.
4. Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì thực hiện đổi mật khẩu.

##### **Các dòng sự kiện khác**

1. Nếu người dùng không nhập hoặc nhập sai mật khẩu cũ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
2. Nếu người dùng nhập mật khẩu mới không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
3. Nếu người dùng không nhập lại hoặc nhập lại sai mật khẩu mới, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

#### **4.4.2.3 Các yêu cầu đặc biệt**

- Thông tin nhập vào phải là kí tự Unicode.
- Mật khẩu mới phải có ít nhất 6 kí tự.
- Yêu cầu về việc thông báo lỗi nhập sai dữ liệu:
  - Màn hình hiển thị thông báo lỗi.
  - Các trường dữ liệu không hợp lệ được bôi đỏ.
- Xảy ra lỗi nếu:
  - Nhập thiếu các trường thông tin bắt buộc.
  - Nhập không đúng kí tự Unicode.

#### **4.4.2.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Người dùng đang ở giao diện xem “Profile”.

#### **4.4.2.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thực hiện thành công: Người dùng được chuyển về giao diện xem “Profile”.
- Thực hiện không thành công: Thông báo.

#### **4.4.2.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.3 Đặc tả Use Case “Quên mật khẩu”**

#### **4.4.3.1 Tóm tắt**

Người dùng quên mật khẩu (Người dùng bao gồm admin, bác sĩ, nhân viên tiếp nhận và bệnh nhân).

#### **4.4.3.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính**

1. Khởi động ứng dụng, hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập.
2. Người dùng nhấn nút “Forgot password?”, hệ thống chuyển đến giao diện quên mật khẩu.
3. Người dùng nhập “Email”, “Citizen Id” và nhấn nút “Next”.
4. Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ, hệ thống gửi mã xác minh đến địa chỉ email và chuyển đến giao diện nhập mã xác minh.
5. Người dùng nhập mã xác minh và nhấn nút “Next”.
6. Hệ thống kiểm tra mã xác minh, nếu hợp lệ, hệ thống chuyển đến giao diện nhập mật khẩu mới.
7. Người dùng nhập mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới và nhấn nút “Reset password”.
8. Hệ thống kiểm tra mật khẩu mới, nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản và thông báo.
9. Hệ thống chuyển về giao diện đăng nhập.

##### **Các dòng sự kiện khác**

1. Nếu các trường thông tin không hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
2. Nếu người dùng nhấn nút “Resend”, hệ thống sẽ gửi lại mã xác minh với thời gian chờ 30 giây.
3. Nếu người dùng không nhập mã xác minh hoặc mã xác minh không hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
4. Nếu người dùng không nhập mật khẩu mới hoặc mật khẩu mới không hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
5. Nếu người dùng không nhập lại mật khẩu mới hoặc nhập lại mật khẩu mới không khớp, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
6. Nếu người dùng nhập mật khẩu mới trùng với mật khẩu cũ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

#### **4.4.3.3 Các yêu cầu đặc biệt**

- Thông tin nhập vào phải là kí tự Unicode.
- Mật khẩu mới phải có ít nhất 6 kí tự.
- Yêu cầu về việc thông báo lỗi nhập sai dữ liệu:
  - Màn hình hiển thị thông báo lỗi.
  - Các trường dữ liệu không hợp lệ được bôi đỏ.
- Xảy ra lỗi nếu:
  - Nhập thiếu các trường thông tin bắt buộc.
  - Nhập không đúng kí tự Unicode.

#### **4.4.3.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Người dùng đang ở giao diện đăng nhập.

#### **4.4.3.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thực hiện thành công: Người dùng được chuyển về giao diện đăng nhập.
- Thực hiện không thành công: Thông báo.

#### **4.4.3.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.4 Đặc tả Use Case “Đăng xuất”**

#### **4.4.4.1 Tóm tắt**

Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống (Người dùng bao gồm admin, bác sĩ, nhân viên tiếp nhận và bệnh nhân).

#### **4.4.4.2 Dòng sự kiện**

**Dòng sự kiện chính:** Khi người dùng nhấn nút “Đăng xuất”, hệ thống sẽ chuyển đến giao diện đăng nhập.

**Các dòng sự kiện khác:** Không có.

#### **4.4.4.3 Các yêu cầu đặc biệt**

Không có.

#### **4.4.4.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Người dùng đang ở giao diện chính của hệ thống.

#### **4.4.4.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

Hệ thống chuyển đến giao diện đăng nhập.

#### 4.4.4.6 Điểm mở rộng

### 4.4.5 Đặc tả Use Case “Xem thông tin tài khoản”

#### 4.4.5.1 Tóm tắt

Người dùng xem thông tin tài khoản (Người dùng bao gồm admin, bác sĩ, nhân viên tiếp nhận và bệnh nhân).

#### 4.4.5.2 Dòng sự kiện

##### Dòng sự kiện chính:

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống.
2. Người dùng nhấn nút “Profile” ở giao diện chính.
3. Hệ thống hiển thị thông tin tài khoản của người dùng.

**Các dòng sự kiện khác:** Nếu người dùng chưa đăng nhập sẽ không thể xem thông tin tài khoản.

#### 4.4.5.3 Các yêu cầu đặc biệt

- Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống.
- Người dùng chỉ được xem thông tin tài khoản của mình.
- Bệnh nhân sẽ được xem thông tin tài khoản của tất cả các bệnh nhân liên kết với tài khoản đó.
- Các trường thông tin chung:
  - Chức danh.
  - Số căn cước.
  - Số điện thoại.
  - Email.
- Các trường thông tin nếu là bệnh nhân:
  - Họ và tên.
  - Ngày tháng năm sinh.
  - Giới tính.
  - Mã bệnh nhân.
- Các trường thông tin nếu là bác sĩ hoặc nhân viên tiếp nhận:
  - Họ và tên.
  - Ngày tháng năm sinh.
  - Giới tính.
  - Mã nhân viên.
  - Khoa công tác.

#### 4.4.5.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case

Người dùng đang ở giao diện chính.

#### 4.4.5.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case

- Thành công: Hệ thống hiển thị thông tin tài khoản của người dùng.
- Thất bại: Thông báo.

#### 4.4.5.6 Điểm mở rộng

### 4.4.6 Đặc tả Use Case “Cập nhật thông tin tài khoản”

#### 4.4.6.1 Tóm tắt

Người dùng cập nhật thông tin tài khoản (Người dùng bao gồm admin, bác sĩ, nhân viên tiếp nhận và bệnh nhân).

#### 4.4.6.2 Dòng sự kiện

**Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đang ở giao diện xem “Profile”.
2. Người dùng nhấn nút “Edit profile” rồi chọn thông tin cần cập nhật, hệ thống hiển thị các trường thông tin cần nhập.
3. Người dùng nhập các thông tin tài khoản cần cập nhật và nhấn “Update”.
4. Hệ thống kiểm tra các thông tin, nếu hợp lệ thì cập nhật thông tin.

**Các dòng sự kiện khác:** Nếu người dùng nhập thông tin không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

#### 4.4.6.3 Các yêu cầu đặc biệt

- Thông tin nhập vào phải là kí tự Unicode.
- Các trường thông tin phải được nhập kiểu dữ liệu tương ứng (ví dụ: số điện thoại phải là số).
- Các trường thông tin có thể cập nhật:
  - CCCD.
  - Số điện thoại.
  - Email.
- Yêu cầu về việc thông báo lỗi nhập sai dữ liệu:
  - Màn hình hiển thị thông báo lỗi.
  - Các trường dữ liệu không hợp lệ được bôi đỏ.
- Xảy ra lỗi nếu:
  - Nhập không đúng kí tự Unicode.
  - Nhập sai định dạng thông tin (ví dụ: nhập số điện thoại không phải là số).

#### **4.4.6.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Người dùng đang ở giao diện xem thông tin tài khoản.

#### **4.4.6.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thành công: Người dùng được chuyển đến giao diện xem “Profile” với các thông tin đã được cập nhật.
- Thất bại: Thông báo.

#### **4.4.6.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.7 Đặc tả Use Case “Soạn thảo tin nhắn”**

#### **4.4.7.1 Tóm tắt**

Người dùng soạn thảo tin nhắn (Người dùng bao gồm bác sĩ và bệnh nhân).

#### **4.4.7.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đang ở giao diện chính và nhấn nút “Messages”.
2. Hệ thống hiển thị giao diện nhắn tin.
3. Người dùng chọn người nhận tin nhắn từ danh sách cuộc trò chuyện (bác sĩ và bệnh nhân liên kết qua bệnh án sẽ được nhắn tin với nhau).
4. Người dùng nhập nội dung tin nhắn vào ô soạn thảo.
5. Hệ thống hiện tin nhắn đã soạn trong ô soạn thảo.

**Các dòng sự kiện khác:** Không có.

#### **4.4.7.3 Các yêu cầu đặc biệt**

Không có.

#### **4.4.7.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Người dùng đang ở giao diện chính của ứng dụng.

#### **4.4.7.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

Người dùng xem được tin nhắn đã soạn trong ô tin nhắn.

#### **4.4.7.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.8 Đặc tả Use Case “Gửi tin nhắn”**

#### **4.4.8.1 Tóm tắt**

Người dùng gửi tin nhắn (Người dùng bao gồm bác sĩ và bệnh nhân).

#### **4.4.8.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đang ở giao diện soạn thảo tin nhắn với tin nhắn đã soạn.
2. Người dùng nhấn nút “Send”.
3. Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thì gửi tin nhắn đến người nhận và hiển thị tình trạng xem của tin nhắn vừa gửi (“Not seen”, “Seen”).

##### **Các dòng sự kiện khác:**

- Nếu người dùng không nhập tin nhắn mà nhấn nút “Gửi”, hệ thống không gửi tin nhắn.
- Nếu người dùng nhấn vào tin nhắn bất kì do mình gửi, hệ thống hiển thị trạng thái xem của tin nhắn đó.

#### **4.4.8.3 Các yêu cầu đặc biệt**

- Nội dung tin nhắn không được để trống.
- Xảy ra lỗi nếu: Không nhập nội dung tin nhắn.

#### **4.4.8.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Người dùng đang ở giao diện soạn thảo tin nhắn.

#### **4.4.8.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thành công: Tin nhắn của người dùng được gửi đến người nhận.
- Thất bại: Thông báo.

#### **4.4.8.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.9 Đặc tả Use Case “Nhận tin nhắn”**

#### **4.4.9.1 Tóm tắt**

Người dùng nhận tin nhắn (Người dùng bao gồm bác sĩ và bệnh nhân).

#### **4.4.9.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
2. Khi có tin nhắn mới, hệ thống hiển thị thông báo có tin nhắn mới.
3. Khi người dùng vào giao diện “Message”, hệ thống sẽ hiện dấu chấm thông báo ở cuộc trò chuyện có tin nhắn mới.
4. Khi người dùng nhấn vào cuộc trò chuyện có tin nhắn mới, hệ thống hiển thị tin nhắn.

**Các dòng sự kiện khác:** Không có.

#### **4.4.9.3 Các yêu cầu đặc biệt**

1. Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống.
2. Hệ thống phải thông báo khi có tin nhắn mới.

#### **4.4.9.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

#### **4.4.9.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

Người dùng nhận được thông báo và tin nhắn mới.

#### **4.4.9.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.10 Đặc tả Use Case “Lưu trữ tin nhắn”**

#### **4.4.10.1 Tóm tắt**

Hệ thống lưu trữ tin nhắn.

#### **4.4.10.2 Dòng sự kiện**

**Dòng sự kiện chính:** Hệ thống lưu trữ các cuộc hội thoại của người dùng.

**Các dòng sự kiện khác:** Không có.

#### **4.4.10.3 Các yêu cầu đặc biệt**

Hệ thống phải lưu trữ tin nhắn của người dùng theo từng cuộc hội thoại.

#### **4.4.10.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Người dùng thực hiện gửi tin nhắn cho một người dùng khác.

#### **4.4.10.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

Hệ thống lưu trữ các cuộc hội thoại của người dùng.

#### **4.4.10.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.11 Đặc tả Use Case “Thêm hồ sơ bệnh án”**

#### **4.4.11.1 Tóm tắt**

Bác sĩ thêm hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân.

#### **4.4.11.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính**

1. Bác sĩ đang ở giao diện “Patients” và đã chọn một bệnh nhân.
2. Bác sĩ nhấn nút “Create Record”, hệ thống chuyển đến giao diện thêm bệnh án.
3. Bác sĩ chọn loại bệnh án và nhập các trường thông tin cần thiết.
4. Bác sĩ nhấn nút “Create Record”, hệ thống kiểm tra thông tin và ghi nhận.

##### **Các dòng sự kiện khác**

1. Nếu bác sĩ nhập bệnh án không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
2. Nếu bác sĩ nhấn nút “Cancel”, hệ thống quay về giao diện xem thông tin bệnh nhân.

#### **4.4.11.3 Các yêu cầu đặc biệt**

- Thông tin nhập vào phải là kí tự Unicode.
- Các trường thông tin phải được nhập kiểu dữ liệu tương ứng (ví dụ: số điện thoại phải là số).
- Yêu cầu về việc thông báo lỗi nhập sai dữ liệu: Màn hình hiển thị thông báo lỗi.
- Xảy ra lỗi nếu:
  - Nhập thiếu các trường thông tin bắt buộc.
  - Nhập không đúng kí tự Unicode.
  - Nhập thông tin không đúng kiểu dữ liệu.

#### **4.4.11.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Bác sĩ đang ở giao diện “Patients”.

#### **4.4.11.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thực hiện thành công: Hệ thống lưu lại hồ sơ bệnh án và chuyển về giao diện xem thông tin bệnh nhân.
- Thực hiện không thành công: Thông báo.

#### **4.4.11.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.12 Đặc tả Use Case “Xem danh sách bệnh án”**

#### **4.4.12.1 Tóm tắt**

Người dùng xem danh sách bệnh án (người dùng bao gồm bác sĩ và bệnh nhân).

#### **4.4.12.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính**

1. Nếu người dùng là bác sĩ:
  - Bác sĩ đang ở giao diện chính.
  - Bác sĩ nhấn nút “Patients”, hệ thống chuyển đến giao diện xem thông tin bệnh nhân, trong đó có danh sách bệnh án.
2. Nếu người dùng là bệnh nhân:
  - Bệnh nhân đang ở giao diện chính.
  - Bệnh nhân nhấn nút Medical Records, hệ thống chuyển đến giao diện xem danh sách bệnh án.
  - Bệnh nhân chọn tên bệnh nhân cần xem danh sách bệnh án, hệ thống hiển thị danh sách bệnh án của bệnh nhân đó.

**Các dòng sự kiện khác** Không có.

#### **4.4.12.3 Các yêu cầu đặc biệt**

Không có.

#### **4.4.12.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Người dùng đang ở giao diện chính của hệ thống.

#### **4.4.12.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thực hiện thành công: Hệ thống hiển thị danh sách bệnh án của bệnh nhân.
- Thực hiện không thành công: Thông báo.

#### **4.4.12.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.13 Đặc tả Use Case “Xem chi tiết bệnh án”**

#### **4.4.13.1 Tóm tắt**

Người dùng xem chi tiết bệnh án (người dùng bao gồm bác sĩ và bệnh nhân).

#### **4.4.13.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính**

1. Người dùng đang ở giao diện xem danh sách bệnh án.
2. Người dùng chọn một bệnh án trong danh sách, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của bệnh án đã chọn.

**Các dòng sự kiện khác** Không có.

#### **4.4.13.3 Các yêu cầu đặc biệt**

Các trường thông tin của bệnh án được hiển thị đầy đủ và chính xác.

#### **4.4.13.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Người dùng đang ở giao diện xem danh sách bệnh án.

#### **4.4.13.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thực hiện thành công: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của bệnh án.
- Thực hiện không thành công: Thông báo.

#### **4.4.13.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.14 Đặc tả Use Case “Cập nhật thông tin bệnh án”**

#### **4.4.14.1 Tóm tắt**

Bác sĩ cập nhật thông tin bệnh án của bệnh nhân.

#### **4.4.14.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính**

1. Bác sĩ đang ở giao diện xem chi tiết bệnh án.
2. Bác sĩ nhấn nút “Update”, hệ thống chuyển sang giao diện cập nhật thông tin bệnh án.
3. Bác sĩ nhập các thông tin bệnh án cần cập nhật và nhấn “Update Record”.
4. Hệ thống kiểm tra và ghi nhận.
5. Hệ thống thông báo thành công và quay về giao diện xem chi tiết bệnh án.

##### **Các dòng sự kiện khác**

1. Nếu bác sĩ nhấn nút “Cancel”, hệ thống quay về giao diện xem chi tiết bệnh án.
2. Nếu bác sĩ nhập thông tin không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

#### **4.4.14.3 Các yêu cầu đặc biệt**

- Các ký tự nhập vào phải là ký tự Unicode.
- Các thông tin phải được nhập đúng kiểu dữ liệu.
- Xảy ra lỗi nếu:
  - Nhập không đúng ký tự Unicode.
  - Nhập không đúng kiểu dữ liệu.

#### **4.4.14.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Bác sĩ đang ở giao diện xem chi tiết bệnh án.

#### **4.4.14.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thực hiện thành công: Hệ thống cập nhật thông tin bệnh án và quay về giao diện xem chi tiết bệnh án.
- Thực hiện không thành công: Thông báo.

#### **4.4.14.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.15 Đặc tả Use Case “Thêm bệnh nhân”**

#### **4.4.15.1 Tóm tắt**

Nhân viên tiếp nhận thêm bệnh nhân vào hệ thống.

#### **4.4.15.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính**

1. Nhân viên tiếp nhận đang ở giao diện chính của hệ thống.
2. Nhân viên tiếp nhận nhấn nút “Patients”, hệ thống hiển thị danh sách bệnh nhân.
3. Nhân viên tiếp nhận nhấn nút thêm bệnh nhân, hệ thống hiển thị giao diện thêm bệnh nhân.
4. Nhân viên tiếp nhận nhập thông tin bệnh nhân vào các trường thông tin.
5. Nhân viên tiếp nhận nhấn nút thêm bệnh nhân, hệ thống kiểm tra thông tin bệnh nhân và ghi nhận.
6. Hệ thống thông báo thêm bệnh nhân thành công và trở về giao diện danh sách bệnh nhân.

##### **Các dòng sự kiện khác**

1. Nếu nhân viên tiếp nhận nhập thông tin bệnh nhân thiếu hoặc không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
2. Nếu nhân viên tiếp nhận nhấn nút “Cancel”, hệ thống trở về giao diện danh sách bệnh nhân.

#### **4.4.15.3 Các yêu cầu đặc biệt**

- Các thông tin nhập vào phải là kí tự Unicode.
- Các trường thông tin phải nhập đúng kiểu dữ liệu.
- Các trường thông tin bao gồm:
  - Họ và tên.
  - Số căn cước.
  - Ngày sinh.
  - Giới tính.
  - Quốc tịch.
  - Dân tộc.
  - Địa chỉ.

- Email.
- Số điện thoại.
- Mã BHYT.
- Ngày hết hạn.
- Thông tin người báo tin.
- Yêu cầu về việc thông báo lỗi nhập sai dữ liệu:
  - Màn hình hiển thị thông báo lỗi.
  - Các trường dữ liệu không hợp lệ được bôi đỏ.
- Xảy ra lỗi nếu:
  - Nhập thiếu các trường thông tin bắt buộc.
  - Nhập không đúng kí tự Unicode.
  - Nhập thông tin không đúng kiểu dữ liệu.

#### **4.4.15.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Nhân viên tiếp nhận đang ở giao diện chính của hệ thống.

#### **4.4.15.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thành công: Hệ thống lưu lại thông tin bệnh nhân và chuyển về giao diện danh sách bệnh nhân.
- Không thành công: Thông báo lỗi.

#### **4.4.15.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.16 Đặc tả Use Case “Xem danh sách bệnh nhân”**

#### **4.4.16.1 Tóm tắt**

Người dùng xem danh sách bệnh nhân (người dùng bao gồm bác sĩ và nhân viên tiếp nhận).

#### **4.4.16.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính**

1. Người dùng đang ở giao diện chính.
2. Người dùng nhấn nút “Patients”, hệ thống chuyển đến giao diện quản lí bệnh nhân, trong đó có danh sách bệnh nhân.

**Các dòng sự kiện khác** Không có.

#### **4.4.16.3 Các yêu cầu đặc biệt**

Không có.

#### **4.4.16.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Người dùng đang ở giao diện chính của hệ thống.

#### **4.4.16.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thực hiện thành công: Hệ thống hiển thị danh sách bệnh nhân.
- Thực hiện không thành công: Thông báo.

#### **4.4.16.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.17 Đặc tả Use Case “Xem chi tiết thông tin bệnh nhân”**

#### **4.4.17.1 Tóm tắt**

Người dùng xem chi tiết thông tin bệnh nhân (người dùng bao gồm bác sĩ và nhân viên tiếp nhận).

**Lưu ý:** Bệnh nhân có thể xem thông tin chi tiết của mình qua use case “Xem thông tin tài khoản”.

#### **4.4.17.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính**

1. Người dùng đang ở giao diện chính.
2. Người dùng nhấn nút “Patients”, hệ thống chuyển đến giao diện quản lí bệnh nhân, trong đó có danh sách bệnh nhân.
3. Người dùng tra cứu và/hoặc chọn một bệnh nhân trong danh sách, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của bệnh nhân.

**Các dòng sự kiện khác** Xem use case “Tra cứu bệnh nhân”.

#### **4.4.17.3 Các yêu cầu đặc biệt**

- Các thông tin bao gồm:
  - Họ và tên.
  - Mã BHYT.
  - Ngày hết hạn.
  - Ngày sinh.
  - Giới tính.
  - Dân tộc.
  - Quốc tịch.
  - Địa chỉ.
  - Thông tin người báo tin.

#### **4.4.17.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Người dùng đang ở giao diện xem danh sách bệnh nhân.

#### **4.4.17.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thực hiện thành công: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết bệnh nhân.
- Thực hiện không thành công: Thông báo.

#### **4.4.17.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.18 Đặc tả Use Case “Cập nhật thông tin bệnh nhân”**

#### **4.4.18.1 Tóm tắt**

Người dùng cập nhật thông tin bệnh nhân (người dùng bao gồm bác sĩ và nhân viên tiếp nhận).

#### **4.4.18.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính**

1. Người dùng đang ở giao diện xem chi tiết thông tin bệnh nhân.
2. Người dùng nhấn nút “Edit info”, hệ thống chuyển sang giao diện cập nhật thông tin bệnh nhân.
3. Người dùng nhập các thông tin bệnh nhân cần cập nhật.
4. Hệ thống kiểm tra và ghi nhận.
5. Hệ thống thông báo thành công và quay về giao diện xem chi tiết thông tin bệnh nhân.

##### **Các dòng sự kiện khác**

1. Nếu người dùng nhấn nút “Cancel”, hệ thống quay về giao diện xem chi tiết thông tin bệnh nhân.
2. Nếu Người dùng nhập thông tin không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

#### **4.4.18.3 Các yêu cầu đặc biệt**

- Các kí tự nhập vào phải là kí tự Unicode.
- Các thông tin phải được nhập đúng kiểu dữ liệu.
- Các thông tin có thể cập nhật bao gồm:
  - Họ và tên.
  - Mã BHYT.
  - Ngày hết hạn.
  - Ngày sinh.
  - Giới tính.
  - Dân tộc.
  - Quốc tịch.
  - Địa chỉ.
  - Thông tin người báo tin.
- Xảy ra lỗi nếu:
  - Nhập không đúng kí tự Unicode.
  - Nhập không đúng kiểu dữ liệu.

#### **4.4.18.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Người dùng đang ở giao diện xem chi tiết thông tin bệnh nhân.

#### **4.4.18.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thực hiện thành công: Hệ thống cập nhật thông tin bệnh nhân và quay về giao diện xem chi tiết thông tin bệnh nhân.
- Thực hiện không thành công: Thông báo.

#### **4.4.18.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.19 Đặc tả Use Case “Lập đơn thuốc”**

#### **4.4.19.1 Tóm tắt**

Bác sĩ lập đơn thuốc cho bệnh nhân.

#### **4.4.19.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính**

1. Bác sĩ đang ở giao diện xem chi tiết bệnh án.
2. Bác sĩ chuyển sang tab “Prescriptions”.
3. Bác sĩ nhấn nút “Create Prescription”, hệ thống chuyển sang giao diện tạo đơn thuốc.
4. Bác sĩ nhập thông tin đơn thuốc.
5. Bác sĩ nhấn nút lưu đơn thuốc, hệ thống kiểm tra thông tin đơn thuốc và ghi nhận.

##### **Các dòng sự kiện khác**

1. Nếu bác sĩ nhấn nút “X”, hệ thống quay về giao diện quản lý đơn thuốc.
2. Nếu bác sĩ nhập đơn thuốc không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

#### **4.4.19.3 Các yêu cầu đặc biệt**

- Các thông tin nhập vào phải là kí tự Unicode.
- Các trường thông tin phải nhập đúng kiểu dữ liệu.
- Bác sĩ có thể chọn nhiều loại thuốc cho đơn thuốc.
- Mỗi bệnh án chỉ có thể có một đơn thuốc duy nhất.
- Các trường thông tin bao gồm:
  - Thuốc bảo hiểm.
  - Ghi chú.
  - Thông tin các loại thuốc:
    - \* Tên thuốc.
    - \* Đơn vị tính.

- \* Thời gian sử dụng.
  - \* Số lượng sử dụng.
  - \* Tần suất sử dụng.
  - \* Cách dùng.
- Yêu cầu về việc thông báo lỗi nhập sai dữ liệu:
    - Màn hình hiển thị thông báo lỗi.
    - Các trường dữ liệu không hợp lệ được bôi đỏ.
  - Xảy ra lỗi nếu:
    - Nhập thiếu các trường thông tin bắt buộc.
    - Nhập không đúng kí tự Unicode.
    - Nhập thông tin không đúng kiểu dữ liệu.

#### **4.4.19.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Bác sĩ đang ở giao diện xem chi tiết bệnh án.

#### **4.4.19.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thành công: Hệ thống lưu lại thông tin đơn thuốc và chuyển về giao diện quản lí đơn thuốc.
- Không thành công: Thông báo.

#### **4.4.19.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.20 Đặc tả Use Case “Xem danh sách đơn thuốc”**

#### **4.4.20.1 Tóm tắt**

Người dùng xem danh sách đơn thuốc (người dùng bao gồm bác sĩ và bệnh nhân).

#### **4.4.20.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính**

1. Nếu người dùng là bác sĩ:
  - Nếu bác sĩ đang ở giao diện xem thông tin bệnh nhân: hệ thống hiển thị danh sách đơn thuốc của bệnh nhân.
  - Nếu bác sĩ đang ở giao diện xem chi tiết bệnh án:
    - Bác sĩ chuyển sang tab “Prescriptions”.
    - Hệ thống hiển thị đơn thuốc của bệnh án đó.
2. Nếu người dùng là bệnh nhân:
  - Bệnh nhân đang ở giao diện chính.
  - Bệnh nhân nhấn nút “Prescriptions”, hệ thống chuyển đến giao diện xem danh sách đơn thuốc.
  - Bệnh nhân chọn bệnh nhân cần xem đơn thuốc, hệ thống hiển thị danh sách đơn thuốc của bệnh nhân đó.

**Các dòng sự kiện khác** Không có.

#### **4.4.20.3 Các yêu cầu đặc biệt**

Không có.

#### **4.4.20.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

- Nếu người dùng là bác sĩ: Bác sĩ đang ở giao diện xem thông tin bệnh nhân hoặc giao diện xem chi tiết bệnh án.
- Nếu người dùng là bệnh nhân: Bệnh nhân đang ở giao diện chính.

#### **4.4.20.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thực hiện thành công: Hệ thống hiển thị danh sách đơn thuốc của bệnh nhân.
- Thực hiện không thành công: Thông báo.

#### **4.4.20.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.21 Đặc tả Use Case “Xem chi tiết thông tin đơn thuốc”**

#### **4.4.21.1 Tóm tắt**

Người dùng xem chi tiết thông tin đơn thuốc (người dùng bao gồm bác sĩ và bệnh nhân).

#### **4.4.21.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính**

1. Người dùng đang ở giao diện xem danh sách đơn thuốc.
2. Người dùng chọn đơn thuốc trong danh sách, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn thuốc.

**Các dòng sự kiện khác** Không có.

#### **4.4.21.3 Các yêu cầu đặc biệt**

- Các thông tin bao gồm:
  - Tên thuốc.
  - Tên thường gọi.
  - Liều lượng.
  - Loại thuốc.
  - Đường dùng.
  - Nhà sản xuất.
  - Liều dùng.
  - Thời lượng dùng.
  - Tần suất dùng.
  - Cách dùng.

#### **4.4.21.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Người dùng đang ở giao diện xem danh sách đơn thuốc.

#### **4.4.21.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thực hiện thành công: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn thuốc.
- Thực hiện không thành công: Thông báo.

#### **4.4.21.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.22 Đặc tả Use Case “Cập nhật đơn thuốc”**

#### **4.4.22.1 Tóm tắt**

Bác sĩ cập nhật đơn thuốc.

#### **4.4.22.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính**

1. Bác sĩ đang ở giao diện xem danh sách đơn thuốc.
2. Bác sĩ nhấn nút “Update”, hệ thống chuyển sang giao diện cập nhật đơn thuốc.
3. Bác sĩ nhập các thông tin đơn thuốc cần cập nhật.
4. Hệ thống kiểm tra và ghi nhận.
5. Hệ thống thông báo thành công và quay về giao diện xem danh sách đơn thuốc.

##### **Các dòng sự kiện khác**

1. Nếu bác sĩ nhấn nút “X”, hệ thống quay về giao diện xem danh sách đơn thuốc.
2. Nếu bác sĩ nhập thông tin không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

#### **4.4.22.3 Các yêu cầu đặc biệt**

- Các ký tự nhập vào phải là ký tự Unicode.
- Các thông tin phải được nhập đúng kiểu dữ liệu.
- Các thông tin có thể cập nhật bao gồm:
  - Thuốc bảo hiểm.
  - Ghi chú.
  - Trạng thái (đã nhận).
  - Thông tin các loại thuốc:
    - \* Tên thuốc.
    - \* Đơn vị tính.
    - \* Thời gian sử dụng.
    - \* Số lượng sử dụng.

- \* Tần suất sử dụng.
- \* Cách dùng.

- Xảy ra lỗi nếu:
  - Nhập không đúng kí tự Unicode.
  - Nhập không đúng kiểu dữ liệu.

#### **4.4.22.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Bác sĩ đang ở giao diện xem danh sách đơn thuốc.

#### **4.4.22.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thực hiện thành công: Hệ thống cập nhật thông tin đơn thuốc và quay về giao diện xem danh sách đơn thuốc.
- Thực hiện không thành công: Thông báo.

#### **4.4.22.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.23 Đặc tả Use Case “Lập lịch hẹn”**

#### **4.4.23.1 Tóm tắt**

Bệnh nhân tạo lịch hẹn.

#### **4.4.23.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính**

1. Bệnh nhân đang ở giao diện chính.
2. Bệnh nhân nhấn nút “Schedules”, hệ thống chuyển sang giao diện quản lí lịch hẹn.
3. Bệnh nhân nhấn nút “Book Schedule”, hệ thống chuyển sang giao diện lập lịch hẹn.
4. Bệnh nhân nhập thông tin lịch hẹn.
5. Bệnh nhân nhấn nút tạo lịch hẹn, hệ thống kiểm tra thông tin lịch hẹn và ghi nhận.

##### **Các dòng sự kiện khác**

1. Nếu bệnh nhân nhấn nút “Cancel”, hệ thống quay về giao diện quản lí lịch hẹn.
2. Nếu bệnh nhân nhập lịch hẹn không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

#### **4.4.23.3 Các yêu cầu đặc biệt**

- Thông tin nhập vào là ngày tháng năm trong tương lai gần và loại lịch hẹn.
- Lịch hẹn không được trùng với lịch hẹn đã có trong hệ thống.
- Xảy ra lỗi nếu:
  - Nhập thiếu các trường thông tin bắt buộc.
  - Nhập lịch hẹn trùng với lịch hẹn đã có trong hệ thống.

#### **4.4.23.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Bệnh nhân đang ở giao diện chính.

#### **4.4.23.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thành công: Hệ thống lưu lại lịch hẹn và chuyển về giao diện quản lý lịch hẹn.
- Không thành công: Thông báo.

#### **4.4.23.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.24 Đặc tả Use Case “Phát số thứ tự”**

#### **4.4.24.1 Tóm tắt**

Hệ thống phát số thứ tự cho bệnh nhân.

#### **4.4.24.2 Dòng sự kiện**

**Dòng sự kiện chính** Khi bệnh nhân lập hoặc cập nhật lịch hẹn, hệ thống tự động phát số thứ tự cho bệnh nhân và thêm vào trường số thứ tự của lịch hẹn đó.

**Các dòng sự kiện khác** Không có.

#### **4.4.24.3 Các yêu cầu đặc biệt**

- Số thứ tự được phát tự động theo thứ tự thời gian lập lịch hẹn.
- Số thứ tự không được trùng lặp.

#### **4.4.24.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Bệnh nhân vừa lập hoặc cập nhật lịch hẹn thành công.

#### **4.4.24.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

Lịch hẹn của bệnh nhân đã được cập nhật với số thứ tự mới.

#### **4.4.24.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.25 Đặc tả Use Case “Xem danh sách lịch hẹn”**

#### **4.4.25.1 Tóm tắt**

Người dùng xem danh sách lịch hẹn. (Người dùng bao gồm bệnh nhân và nhân viên tiếp nhận).

#### **4.4.25.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính**

1. Người dùng đang ở giao diện chính.
2. Người dùng nhấn nút “Schedules”, hệ thống chuyển đến giao diện quản lý lịch hẹn (trong đó có danh sách lịch hẹn).

**Các dòng sự kiện khác** Nếu người dùng nhấn vào các nút lọc, hệ thống sẽ lọc danh sách lịch hẹn theo các tiêu chí đã chọn (ví dụ: theo trạng thái).

#### **4.4.25.3 Các yêu cầu đặc biệt**

Hệ thống phải lọc danh sách lịch hẹn theo các tiêu chí đã chọn và hiển thị đúng thông tin của từng lịch hẹn.

#### **4.4.25.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Người dùng đang ở giao diện chính của hệ thống.

#### **4.4.25.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thực hiện thành công: Hệ thống hiển thị danh sách lịch hẹn của bệnh nhân.
- Thực hiện không thành công: Thông báo.

#### **4.4.25.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.26 Đặc tả Use Case “Đánh dấu hoàn thành lịch hẹn”**

#### **4.4.26.1 Tóm tắt**

Nhân viên tiếp nhận đánh dấu hoàn thành lịch hẹn.

#### **4.4.26.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính**

1. Nhân viên tiếp nhận đang ở giao diện quản lý lịch hẹn.
2. Nhân viên tiếp nhận nhấn “Completed” cho các lịch hẹn đã hoàn thành.

**Các dòng sự kiện khác** Không có.

#### **4.4.26.3 Các yêu cầu đặc biệt**

Nhân viên tiếp nhận chỉ đánh dấu hoàn thành khi bệnh nhân đã đến khám.

#### **4.4.26.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Nhân viên tiếp nhận đang ở giao diện quản lý lịch hẹn.

#### **4.4.26.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

Hệ thống hiển thị trạng thái lịch hẹn đã hoàn thành.

#### **4.4.26.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.27 Đặc tả Use Case “Thêm nhân viên mới”**

#### **4.4.27.1 Tóm tắt**

Admin thêm nhân viên mới vào hệ thống.

#### **4.4.27.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính**

1. Admin đang ở giao diện chính.
2. Admin nhấn nút “Staffs”, hệ thống chuyển sang giao diện quản lý nhân viên.
3. Admin nhấn nút “Register Staff”, hệ thống chuyển sang giao diện thêm nhân viên.
4. Admin nhập thông tin nhân viên mới vào các trường thông tin.
5. Admin nhấn nút “Register”, hệ thống kiểm tra thông tin nhân viên mới và ghi nhận.

##### **Các dòng sự kiện khác**

1. Nếu Admin nhấn nút “Cancel”, hệ thống sẽ quay về giao diện quản lý nhân viên.
2. Nếu Admin nhập thông tin không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

#### **4.4.27.3 Các yêu cầu đặc biệt**

- Các thông tin nhập vào phải là kí tự Unicode.
- Các trường thông tin phải nhập đúng kiểu dữ liệu.
- Nhân viên mới không được trùng với nhân viên đã có trong hệ thống.
- Các trường thông tin bao gồm:
  - Chức danh.
  - Họ và tên.
  - Số căn cước.
  - Ngày tháng năm sinh.
  - Giới tính.
  - Số điện thoại.
  - Email.
  - Khoa.
- Yêu cầu về việc thông báo lỗi nhập sai dữ liệu:
  - Màn hình hiển thị thông báo lỗi.
  - Các trường dữ liệu không hợp lệ được bôi đỏ.
- Xảy ra lỗi nếu:
  - Nhập thiếu các trường thông tin bắt buộc.
  - Nhập không đúng kí tự Unicode.
  - Nhập thông tin không đúng kiểu dữ liệu.
  - Nhập nhân viên đã có trong hệ thống.

#### **4.4.27.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Admin đang ở giao diện chính của hệ thống.

#### **4.4.27.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thành công: Hệ thống lưu lại thông tin nhân viên và chuyển về giao diện quản lý nhân viên.
- Không thành công: Thông báo lỗi.

#### **4.4.27.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.28 Đặc tả Use Case “Cập nhật thông tin nhân viên”**

#### **4.4.28.1 Tóm tắt**

Admin cập nhật thông tin nhân viên.

#### **4.4.28.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính:**

1. Admin đang ở giao diện xem chi tiết thông tin nhân viên.
2. Admin nhấn nút “Edit Info”, hệ thống chuyển sang giao diện cập nhật thông tin nhân viên.
3. Admin nhập thông tin cần cập nhật vào các trường tương ứng.
4. Admin nhấn nút “Update”, hệ thống kiểm tra thông tin và ghi nhận.

##### **Các dòng sự kiện khác:**

1. Nếu admin nhập thông tin không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
2. Nếu admin nhấn nút “Cancel”, hệ thống quay lại giao diện xem thông tin nhân viên.

#### **4.4.28.3 Các yêu cầu đặc biệt**

- Thông tin nhập vào phải là kí tự Unicode.
- Các trường thông tin phải được nhập kiểu dữ liệu tương ứng.
- Các trường thông tin có thể cập nhật:
  - Họ và tên.
  - Ngày tháng năm sinh.
  - Giới tính.
  - Khoa.
- Yêu cầu về việc thông báo lỗi nhập sai dữ liệu:
  - Màn hình hiển thị thông báo lỗi.
  - Các trường dữ liệu không hợp lệ được bôi đỏ.
- Xảy ra lỗi nếu:
  - Nhập không đúng kí tự trong bảng mã ASCII.
  - Nhập sai định dạng thông tin.

#### **4.4.28.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Admin đang ở giao diện xem chi tiết thông tin nhân viên.

#### **4.4.28.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thành công: Admin được chuyển đến giao diện xem chi tiết thông tin nhân viên.
- Thất bại: Thông báo.

#### **4.4.28.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.29 Đặc tả Use Case “Phân quyền nhân viên”**

#### **4.4.29.1 Tóm tắt**

Admin phân quyền cho nhân viên.

#### **4.4.29.2 Dòng sự kiện**

**Dòng sự kiện chính:** Khi thêm nhân viên, admin có thể phân quyền cho nhân viên qua trường “Chức danh”.

**Các dòng sự kiện khác:** Không có.

#### **4.4.29.3 Các yêu cầu đặc biệt**

Admin phải phân quyền phù hợp với nhân viên.

#### **4.4.29.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Admin đang thêm thông tin nhân viên.

#### **4.4.29.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

Admin đã thêm thông tin nhân viên cùng với phân quyền phù hợp.

#### **4.4.29.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.30 Đặc tả Use Case “Tra cứu nhân viên”**

#### **4.4.30.1 Tóm tắt**

Admin tra cứu nhân viên.

#### **4.4.30.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính**

1. Admin đang ở giao diện chính của hệ thống.
2. Admin nhấn nút “Staffs”, hệ thống hiển thị giao diện quản lý nhân viên.
3. Admin nhập thông tin tìm kiếm nhân viên vào thanh tìm kiếm.
4. Admin nhấn nút tìm kiếm, hệ thống kiểm tra thông tin tìm kiếm và hiển thị kết quả.

**Các dòng sự kiện khác** Không có.

#### **4.4.30.3 Các yêu cầu đặc biệt**

- Thông tin tìm kiếm phải đúng kiểu dữ liệu.
- Các thông tin tìm kiếm bao gồm:
  - Họ và tên.
  - Giới tính.
  - Khoa.
- Xảy ra lỗi nếu:
  - Thông tin tìm kiếm không đúng kiểu dữ liệu.
  - Không tìm thấy nhân viên khớp với thông tin tìm kiếm.

#### **4.4.30.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Admin đang ở giao diện chính của hệ thống.

#### **4.4.30.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thực hiện thành công: Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm.
- Thực hiện không thành công: Hệ thống hiển thị kết quả rỗng.

#### **4.4.30.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.31 Đặc tả Use Case “Xem danh sách nhân viên”**

#### **4.4.31.1 Tóm tắt**

Admin xem danh sách nhân viên.

#### **4.4.31.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính**

1. Admin đang ở giao diện chính.
2. Admin nhấn nút “Staffs”, hệ thống chuyển đến giao diện quản lý nhân viên, trong đó có danh sách nhân viên.

**Các dòng sự kiện khác** Không có.

#### **4.4.31.3 Các yêu cầu đặc biệt**

Không có.

#### **4.4.31.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Admin đang ở giao diện chính của hệ thống.

#### **4.4.31.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thực hiện thành công: Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên.
- Thực hiện không thành công: Thông báo.

#### **4.4.31.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.32 Đặc tả Use Case “Xem chi tiết thông tin nhân viên”**

#### **4.4.32.1 Tóm tắt**

Admin xem chi tiết thông tin nhân viên. **Lưu ý:** Nhân viên có thể xem thông tin chi tiết của mình qua use case “Xem thông tin tài khoản”.

#### **4.4.32.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính**

1. Admin đang ở giao diện xem danh sách nhân viên.
2. Admin tra cứu và chọn một nhân viên trong danh sách, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của nhân viên.

**Các dòng sự kiện khác** Xem use case “Tra cứu nhân viên”.

#### **4.4.32.3 Các yêu cầu đặc biệt**

- Các thông tin bao gồm:
  - Họ và tên.
  - Ngày tháng năm sinh.
  - Giới tính.
  - Khoa.
  - Mã nhân viên.

#### **4.4.32.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Admin đang ở giao diện xem danh sách nhân viên.

#### **4.4.32.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

- Thực hiện thành công: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết nhân viên.
- Thực hiện không thành công: Thông báo.

#### **4.4.32.6 Điểm mở rộng**

### **4.4.33 Đặc tả Use Case “Lập báo cáo thống kê số lượng bệnh án tiếp nhận”**

#### **4.4.33.1 Tóm tắt**

Admin tạo báo cáo thống kê số lượng bệnh án tiếp nhận.

#### **4.4.33.2 Dòng sự kiện**

##### **Dòng sự kiện chính:**

1. Admin đang ở giao diện chính của hệ thống.
2. Admin nhấn nút “Statistics”, hệ thống hiển thị giao diện quản lý báo cáo.
3. Admin nhập các thông tin cần thiết.
4. Hệ thống kiểm tra và tạo báo cáo theo yêu cầu.

##### **Các dòng sự kiện khác:**

1. Nội dung báo cáo:
  - Thời gian.
  - Số lượng bệnh án tiếp nhận.
  - Số lượng bệnh án theo bác sĩ.
  - Số lượng bệnh án theo chẩn đoán

#### **4.4.33.3 Các yêu cầu đặc biệt**

- Thông tin nhập vào là thời gian và khoảng thời gian.
- Hệ thống phải tự động tạo báo cáo theo yêu cầu của admin.

#### **4.4.33.4 Trạng thái hệ thống khi bắt đầu thực hiện Use Case**

Admin đang ở giao diện chính của hệ thống.

#### **4.4.33.5 Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use Case**

Hệ thống đã tạo báo cáo thành công và hiển thị.

#### **4.4.33.6 Điểm mở rộng**

# Chương 5

## THIẾT KẾ PHẦN MỀM

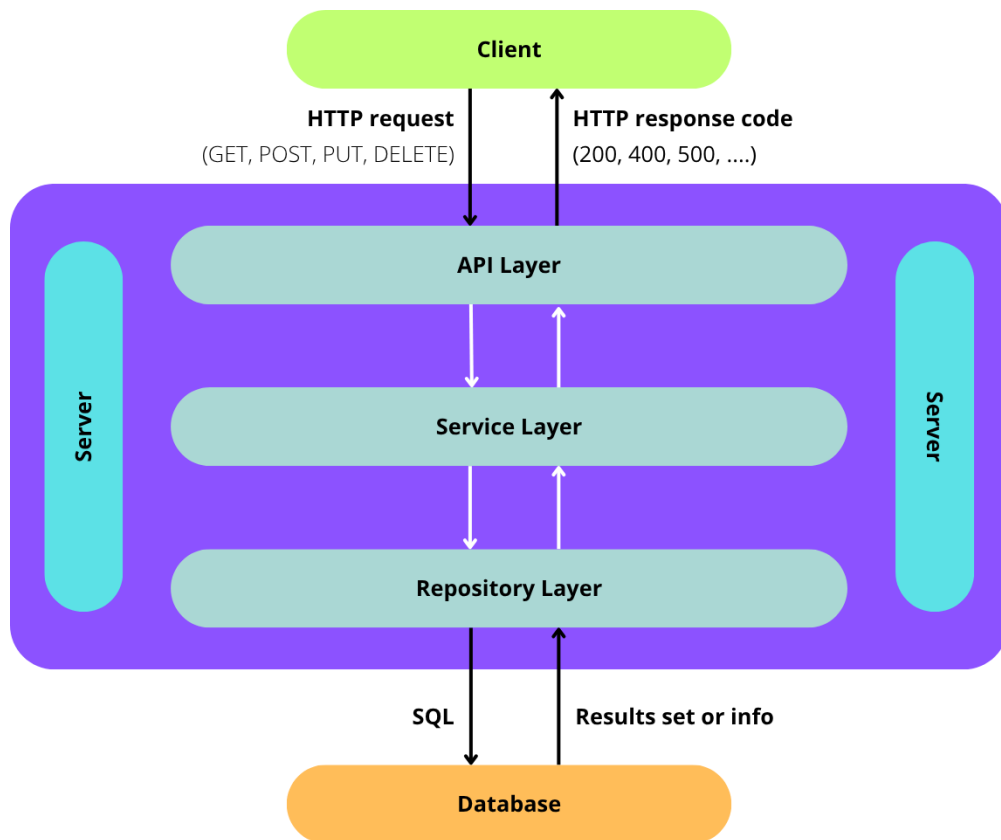
Phần này mô tả thiết kế phần mềm bao gồm thiết kế hệ thống, thiết kế dữ liệu và thiết kế giao diện người dùng. Các phần này sẽ trình bày một cái nhìn tổng quan về cách phần mềm được cấu trúc, cách dữ liệu được tổ chức và cách người dùng sẽ tương tác với phần mềm.

### 5.1 Thiết kế hệ thống

Phần mềm “Quản lý bệnh án bệnh nhân” - **MeReMa** được thiết kế dựa trên kiến trúc 3 lớp, với các lớp lần lượt là: presentation layer (client), business layer (server) và data layer (database). Khi này, server sẽ đảm nhiệm phần lớn các tác vụ xử lý dữ liệu và logic nghiệp vụ, trong khi client chủ yếu chỉ cần hiển thị thông tin lên giao diện người dùng và gửi yêu cầu đến máy chủ để truy xuất thông tin, và database nhận nhiệm vụ lưu trữ thông tin.

- Ưu điểm:
  - Đơn giản trong việc triển khai, vì phần lớn logic nghiệp vụ được xử lý trên máy chủ.
  - Dễ dàng mở rộng và bảo trì, vì các thay đổi trong logic nghiệp vụ chỉ cần thực hiện trên máy chủ mà không ảnh hưởng đến client.
  - Giảm tải cho client, vì client chỉ cần gửi yêu cầu và nhận dữ liệu từ máy chủ.
  - Luồng dữ liệu rõ ràng, dễ dàng quản lý và bảo mật thông tin.
- Nhược điểm:
  - Phụ thuộc vào máy chủ, nếu máy chủ gặp sự cố, toàn bộ hệ thống sẽ bị ảnh hưởng.
  - Tải trọng trên máy chủ có thể tăng cao nếu có nhiều client cùng truy cập đồng thời.
  - Yêu cầu kết nối mạng liên tục, nếu mất kết nối, client sẽ không thể truy cập dữ liệu.

Dưới đây là sơ đồ kiến trúc hệ thống của phần mềm MeReMa:



Hình 5.1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống MeReMa

### 5.1.1 Presentation Layer (Client)

Lớp trình bày (presentation layer), được xem như **Client** của phần mềm MeReMa được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình **Dart**, sử dụng framework **Flutter** để phát triển ứng dụng desktop. Lớp này chịu trách nhiệm hiển thị giao diện người dùng và xử lý các tương tác của người dùng với phần mềm. Các thành phần chính của lớp này bao gồm:

- **Giao diện người dùng:** Hiển thị các thông tin về bệnh nhân, bệnh án, lịch sử khám chữa bệnh, v.v. Giao diện được thiết kế thân thiện và dễ sử dụng, với các thành phần như danh sách bệnh nhân, biểu mẫu nhập liệu, nút chức năng, v.v.
- **Xử lý sự kiện:** Nhận các sự kiện từ người dùng như nhập liệu, nhấn nút, chọn mục trong danh sách, v.v. và gửi các yêu cầu tương ứng đến máy chủ để xử lý.
- **Kết nối với máy chủ:** Sử dụng HTTP hoặc WebSocket để gửi yêu cầu đến máy chủ và nhận dữ liệu trả về. Lớp này sẽ gửi các yêu cầu như đăng nhập, đăng ký, truy xuất thông tin bệnh nhân, cập nhật bệnh án, v.v. đến máy chủ và nhận dữ liệu trả về để hiển thị trên giao diện người dùng.

### 5.1.2 Business Layer (Server)

Lớp nghiệp vụ (business layer), được xem như **Server** của phần mềm MeReMa được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình **Golang**, sử dụng framework **Gin** để phát triển API và những thư viện khác nhằm mục đích xử lý dữ liệu, đồng thời tương tác với client và database. Lớp này chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu từ lớp trình bày, thực hiện các logic nghiệp vụ và tương tác với database; hoặc ngược lại, truy xuất thông tin từ database, xử lý rồi trả về cho client. Các thành phần chính của lớp này bao gồm:

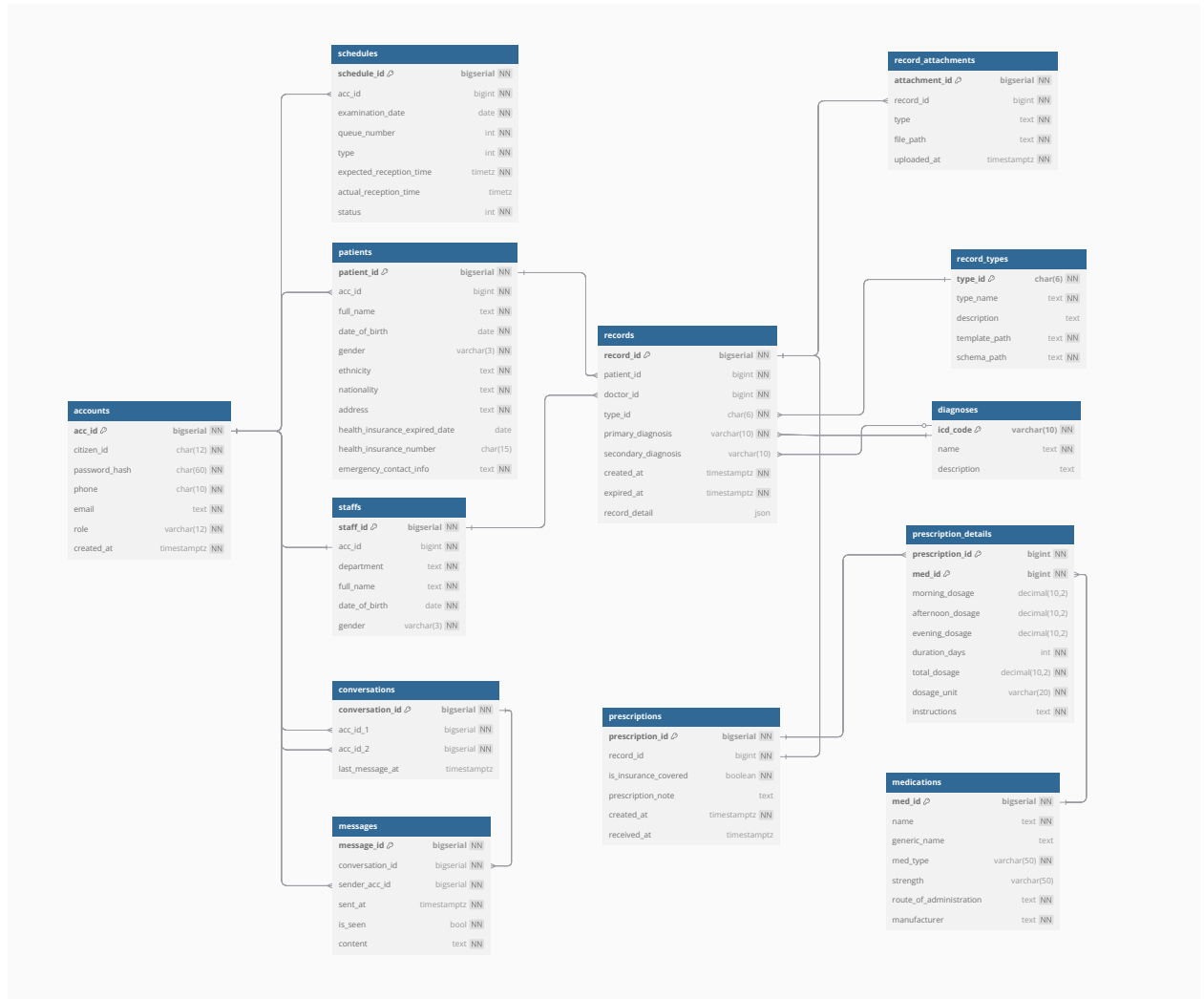
- Lớp API (API layer): Cung cấp các endpoint để client có thể gửi yêu cầu và nhận dữ liệu. Các endpoint này bao gồm đăng nhập, đăng ký, truy xuất thông tin bệnh nhân, cập nhật bệnh án, v.v. được xây dựng dựa trên RESTful API, với các phương thức như GET, POST, PUT, DELETE để tương tác với dữ liệu.
- Lớp dịch vụ (Service layer): Xử lý các logic nghiệp vụ như xác thực người dùng, kiểm tra quyền truy cập, xử lý dữ liệu bệnh nhân, v.v. Lớp này sẽ nhận các yêu cầu từ client sau khi qua lớp API, thực hiện các logic nghiệp vụ cần thiết, để yêu cầu lớp lưu trữ lưu dữ liệu vào database hoặc truy xuất dữ liệu từ database rồi xử lý dữ liệu và trả về lớp API.
- Lớp lưu trữ (Repository layer): Tương tác với database để lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Lớp này sẽ sử dụng driver database để kết nối với database, thực hiện các truy vấn SQL để tương tác với dữ liệu. Lớp này sẽ nhận các yêu cầu từ lớp dịch vụ, thực hiện các truy vấn cần thiết và trả về kết quả cho lớp dịch vụ.

### 5.1.3 Data Layer (Database)

Lớp dữ liệu (data layer), được xem như **Database** của phần mềm MeReMa được xây dựng dựa trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu **PostgreSQL**, với các bảng lưu trữ thông tin về người dùng, bệnh nhân, bệnh án, bệnh án, v.v. Lớp này chịu trách nhiệm lưu trữ và quản lý dữ liệu của phần mềm. Các thành phần chính của lớp này bao gồm:

- Các bảng dữ liệu: Lưu trữ các thông tin về người dùng, bệnh nhân, bệnh án, lịch sử khám chữa bệnh, v.v. Mỗi bảng sẽ có các trường dữ liệu tương ứng để lưu trữ thông tin cần thiết.
- Quan hệ giữa các bảng: Thiết lập các quan hệ giữa các bảng để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.
- Các ràng buộc dữ liệu: Đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu, ví dụ như ràng buộc khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc duy nhất, v.v.
- Các chỉ mục (index): Tăng tốc độ truy vấn dữ liệu bằng cách tạo các chỉ mục trên các trường dữ liệu thường xuyên được truy vấn.

## 5.2 Thiết kế dữ liệu



Hình 5.2: Lược đồ cơ sở dữ liệu chính của MeReMa

### 5.2.1 Bảng accounts

Bảng `accounts` lưu trữ thông tin về tài khoản người dùng, bao gồm các trường như:

- `acc_id` (pk): Mã định danh duy nhất của tài khoản.
- `citizen_id`: Số CCCD của người dùng, được sử dụng để xác định danh tính tài khoản.
- `password_hash`: Mật khẩu đã được mã hóa của tài khoản.
- `phone`: Số điện thoại của người dùng, có thể dùng để làm định danh tài khoản.
- `email`: Email của người dùng, có thể dùng để làm định danh tài khoản.
- `role`: Vai trò của tài khoản, bao gồm các vai trò như `admin`, `doctor`, `receptionist` và `patient`.
- `created_at`: Ngày giờ tạo tài khoản.

### 5.2.2 Bảng staffs

Bảng staffs lưu thông tin về các nhân viên bệnh viện sử dụng hệ thống.

- `staff_id` (pk): Mã định danh duy nhất của nhân viên.
- `acc_id`: Khóa ngoại liên kết với bảng accounts, đảm bảo mỗi nhân viên có một tài khoản duy nhất.
- `department`: Khoa hoặc phòng ban mà nhân viên công tác.
- `full_name`: Họ tên đầy đủ của nhân viên.
- `date_of_birth`: Ngày sinh của nhân viên.
- `gender`: Giới tính của nhân viên.

### 5.2.3 Bảng patients

Bảng patients lưu thông tin cá nhân của bệnh nhân đã và đang thăm khám tại bệnh viện.

- `patient_id` (pk): Mã định danh duy nhất của bệnh nhân.
- `acc_id`: Khóa ngoại liên kết với bảng accounts, đại diện cho tài khoản của bệnh nhân.
- `full_name`: Họ tên đầy đủ của bệnh nhân.
- `date_of_birth`: Ngày sinh.
- `gender`: Giới tính.
- `ethnicity`: Dân tộc của bệnh nhân.
- `nationality`: Quốc tịch của bệnh nhân.
- `address`: Địa chỉ thường trú hoặc liên hệ.
- `health_insurance_expired_date`: Ngày hết hạn thẻ bảo hiểm y tế.
- `health_insurance_number`: Mã số thẻ bảo hiểm y tế.
- `emergency_contact_info`: Thông tin liên lạc khẩn cấp.

### 5.2.4 Bảng records

Bảng records lưu trữ thông tin hồ sơ bệnh án.

- `record_id` (pk): Mã định danh duy nhất của hồ sơ bệnh án.
- `patient_id`: Khóa ngoại liên kết với bảng patients.
- `doctor_id`: Khóa ngoại liên kết với bảng staffs, đại diện cho bác sĩ phụ trách.
- `type_id`: Khóa ngoại liên kết với bảng record\_types, chỉ loại hồ sơ bệnh án.
- `primary_diagnosis`: Mã ICD của chẩn đoán chính.
- `secondary_diagnosis`: Mã ICD của chẩn đoán phụ.

- `created_at`: Thời điểm tạo hồ sơ.
- `expired_at`: Thời điểm hết hiệu lực của hồ sơ (mặc định sau 10 năm).
- `record_detail`: Nội dung chi tiết của hồ sơ bệnh án, lưu ở định dạng JSON.

### 5.2.5 Bảng `record_types`

Bảng `record_types` định nghĩa các loại hồ sơ bệnh án.

- `type_id` (pk): Mã loại hồ sơ.
- `type_name`: Tên hiển thị của loại hồ sơ.
- `description`: Mô tả chi tiết về loại hồ sơ.
- `template_path`: Đường dẫn đến mẫu hiển thị hồ sơ.
- `schema_path`: Đường dẫn đến schema JSON dùng để hợp thức hóa chi tiết hồ sơ bệnh án.

### 5.2.6 Bảng `diagnoses`

Bảng `diagnoses` lưu danh mục các mã chẩn đoán ICD.

- `icd_code` (pk): Mã ICD-10.
- `name`: Tên của chẩn đoán.
- `description`: Mô tả chi tiết về chẩn đoán.

### 5.2.7 Bảng `record_attachments`

Bảng `record_attachments` lưu thông tin các tệp đính kèm của hồ sơ bệnh án.

- `attachment_id` (pk): Mã định danh của tệp đính kèm.
- `record_id`: Khóa ngoại liên kết với hồ sơ bệnh án tương ứng.
- `type`: Loại tệp đính kèm (ví dụ: x - quang, siêu âm, ...).
- `file_path`: Đường dẫn lưu trữ tệp.
- `uploaded_at`: Thời điểm tệp được tải lên.

### 5.2.8 Bảng `prescriptions`

Bảng `prescriptions` lưu thông tin đơn thuốc.

- `prescription_id` (pk): Mã định danh đơn thuốc.
- `record_id`: Khóa ngoại liên kết với hồ sơ bệnh án.
- `is_insurance_covered`: Cờ đánh dấu đơn thuốc có được BHYT chi trả hay không.
- `prescription_note`: Ghi chú của bác sĩ về đơn thuốc.
- `created_at`: Thời điểm tạo đơn thuốc.
- `received_at`: Thời điểm bệnh nhân nhận thuốc.

### 5.2.9 Bảng prescription\_details

Bảng prescription\_details chứa thông tin chi tiết về các loại thuốc trong một đơn.

- prescription\_id (pk): Khóa ngoại liên kết với bảng prescriptions.
- med\_id (pk): Khóa ngoại liên kết với bảng medications.
- morning\_dosage, afternoon\_dosage, evening\_dosage: Liều dùng vào buổi sáng, chiều, tối.
- duration\_days: Số ngày sử dụng thuốc.
- total\_dosage: Tổng liều lượng trong đơn.
- dosage\_unit: Đơn vị liều dùng (ví dụ: viên, ml...).
- instructions: Hướng dẫn sử dụng thuốc.

### 5.2.10 Bảng medications

Bảng medications lưu danh mục các loại thuốc.

- med\_id (pk): Mã định danh của thuốc.
- name: Tên thương mại của thuốc.
- generic\_name: Tên hoạt chất chính (nếu có).
- med\_type: Dạng thuốc (viên, nước, tiêm...).
- strength: Hàm lượng hoạt chất (ví dụ: 500mg).
- route\_of\_administration: Đường dùng (uống, tiêm, bôi...).
- manufacturer: Tên nhà sản xuất.

### 5.2.11 Bảng conversations

Bảng conversations lưu thông tin các cuộc hội thoại giữa hai tài khoản.

- conversation\_id (pk): Mã định danh của cuộc hội thoại.
- acc\_id\_1, acc\_id\_2: Hai tài khoản tham gia cuộc trò chuyện.
- last\_message\_at: Thời điểm gửi tin nhắn gần nhất.

### 5.2.12 Bảng messages

Bảng messages lưu các tin nhắn trong cuộc hội thoại.

- message\_id (pk): Mã định danh của tin nhắn.
- conversation\_id: Khóa ngoại đến bảng conversations.
- sender\_acc\_id: Tài khoản gửi tin nhắn.
- sent\_at: Thời điểm gửi.
- is\_seen: Trạng thái đã đọc của tin nhắn.
- content: Nội dung tin nhắn.

### 5.2.13 Bảng schedules

Bảng schedules lưu thông tin lịch khám bệnh.

- `schedule_id` (pk): Mã định danh của lịch hẹn.
- `acc_id`: Tài khoản của bệnh nhân đặt lịch.
- `examination_date`: Ngày khám bệnh.
- `queue_number`: Số thứ tự trong ngày.
- `type`: Loại khám (1 - BHYT, 2 - dịch vụ).
- `expected_reception_time`: Thời gian dự kiến được gọi vào khám.
- `actual_reception_time`: Thời gian thực tế được gọi vào khám.
- `status`: Trạng thái của lịch hẹn (1 - chờ khám, 2 - đã khám, 3 - hủy...).

## 5.3 Thiết kế giao diện